

Mind & Physiology Body Building:

生物特征引导的身体与认知-自主神经功能优化

一项范围综述与单被试案例研究

Nicolas L. Reynolds^{1,2}

¹Mind Protocol, 巴黎, 法国

² 独立研究者

nlr@mindprotocol.ai

2026 年 2 月 26 日

研究亮点

- 提出觉知与体能建设 (A&B) ——一种整合框架, 通过生物特征引导的方案将体能训练与认知-自主神经功能优化相结合
- 对 31 项研究的范围综述验证了各组成部分: 双曲线减药 (PET 数据)、HRV 监测、药物基因组学、缓慢减药加支持为最有效策略 (76 项 RCT, $N=17,379$)
- “最大化强壮 × 智慧” 假说: 体能优化与认知-自主神经增强共享重叠的生理基质, 可通过共同的生物特征信号进行测量
- 单被试案例研究包含 233 个带时间戳的事件 (177 个精神活性物质事件、56 个补剂/水分事件), 历时 6 天, 同步可穿戴设备生物特征数据和活动追踪
- 新型平台功能: 带有生物特征上下文注入的实时语音界面、双人共调节监测 (Mind Duo)、基于 Telegram 的多用户注册 (4+ 用户)
- 关键缺口: 尚无整合生物特征引导平台的 RCT; 提出了实用性临床试验设计以验证该学科

Abstract

背景: 现代健康优化方法将身体和心智视为独立领域——体能由运动科学管理, 而认知和情绪健康则委托给精神医学。尽管生活方式精神医学和行为医学等领域越来越认识到身心整合的重要性, 但临床实践往往仍然将这些领域分离。相同的生理信号 (HRV、压力、睡眠结构、自主神经平衡) 同时支撑着体能表现和认知-自主神经功能。我们描述了觉知与体能建设 (A&B) ——一种提议的整合框架, 利用持续生物特征监测, 通过协调的物质减量、有意识的运动和认知实践, 将体能优化与认知-自主神经增强相结合。目的: 评估支持 Mind Protocol 实施的 A&B 学科各支柱的科学证据: (1) 通过实时可穿戴设备监测、药代动力学建模和 AI 驱动的方案调整进行生物特征引导的物质减量; (2) 通过带有生物特征反馈的运动实践进行体能优化; (3) 通过有意识使用框架和认知工具进行意识增强。方法: 我们按照 PRISMA-ScR [Page et al., 2021] 进行了范围综述, 检索了 PubMed、Google Scholar、Cochrane Library 和 ClinicalTrials.gov (建库至 2026 年 1 月), 涵盖减药药理学、可穿戴生物传感器、药物基因组学、运动神经科学和数字表型分析。结果: 证据支持每个核心组成部分: (1) 双曲线减药经 PET 验证 [Horowitz and Taylor, 2019]; (2) HRV 是自主神经紊乱的稳健生物标志物 [Alvares et al., 2016]; (3) 可穿戴设备戒断检测在单项研究中达到 AUC 0.9997 ($N=16$, 仅限阿片类, 研究级设备) [Carrasco-Hernandez et al., 2021]; (4) 药物基因组学使 ADR 降低 30% ($N=6,944$) [Sven et al., 2023]; (5) 缓慢减药加支持是最佳策略 (76 项 RCT, $N=17,379$) [Maund et al., 2025]; (6) 运动在轻中度抑郁症中可能产生与抗抑郁药相当的效果 [Singh et al., 2023]; (7) 基于正念的认知疗法在复发性抑郁症的复发预防中显示出与维持性抗抑郁药的非劣效性 [Kuyken et al., 2015b]。结论: A&B 框架的每个组成部分都建立在有中等到强证据支持的科学原则之上, 但没有任何组成部分在该平台

的具体实施中得到验证。主要缺口是缺乏检验整合方法的前瞻性 RCT。该平台还实现了在所审查文献中没有直接先例的功能：带有并发生物特征上下文注入的实时语音界面、跨配对消费级可穿戴设备的双人共调节监测，以及目前服务 4+ 注册参与者的多用户 Telegram 界面。单被试案例研究（6 天内 233 个记录事件，同步可穿戴生物特征数据和活动日志）展示了该框架的实践应用，但不构成验证。

关键词：觉知与体能建设，认知-自主神经优化，精神药物减量，生物特征监测，心率变异性，可穿戴生物传感器，精准精神医学，整合健康，体能训练，物质监测，共调节，语音界面，数字表型分析

Contents

1	引言	5
1.1	人体优化的碎片化	5
1.2	觉知与体能建设：一个提议的框架	5
1.3	问题的范围	5
1.4	为什么当前方法失败	5
1.5	Mind Protocol 的实现	5
2	方法	6
2.1	检索策略	6
2.2	纳入和排除标准	6
2.3	研究筛选和数据提取	6
2.4	代码库分析	7
3	药理学基础：双曲线减药	7
3.1	SSRI 减药	7
3.2	抗精神病药减药	7
3.3	临床验证	7
4	停药相关荟萃分析	8
4.1	停药症状的发生率	8
4.2	最佳减药策略	8
4.3	早期系统综述	8
5	HRV 作为戒断监测的生物标志物	8
5.1	直接戒断证据	8
5.2	精神科基线损害	9
5.3	预测和鉴别价值	9
6	可穿戴生物传感器：实时检测	9
6.1	多传感器戒断检测：可行性验证	9
6.2	更广泛的物质监测	9
6.3	机器学习方法	9
7	药物类别特异性减药证据	10
7.1	抗精神病药	10
7.2	苯二氮卓类	10
7.3	戒断现象学	10
8	药物基因组学与精准给药	10

69	9 数字表型分析与支持性干预	11
70	9.1 多模态监测	11
71	9.2 正念作为减药支持	11
72	9.3 HRV 既是标志物又是干预靶点	11
73	9.4 迷幻药辅助治疗监测	11
74	9.5 基于智能手机的复发预测	11
75	10 Mind Protocol: 技术架构	11
76	10.1 系统概览	12
77	10.2 依赖性评分 (0–100)	12
78	10.3 药物相互作用检测	12
79	10.4 药代动力学持续时间模型	12
80	10.5 风险分层减药方案	12
81	10.6 生物特征验证阈值	13
82	10.7 监测症状追踪	13
83	10.8 自主神经状态估计管线	13
84	10.9 语音界面: 实时生物特征上下文文化对话	13
85	10.10多用户平台与 Telegram 界面	13
86	10.11双人生物特征监测: Mind Duo	14
87	11 批判性综合: 验证评估	14
88	12 觉知与体能建设框架	15
89	12.1 从减药到全面优化	15
90	12.2 “最大化强壮 × 智慧” 论题	15
91	12.3 身体作为觉知空间的向量	15
92	12.4 工具模型	15
93	12.5 有意识使用框架	15
94	12.6 物质与活动: 一个关键区分	16
95	12.7 通过生物特征漂移进行依赖性检测	16
96	12.8 A&B 的临床意义	17
97	12.9 零依赖模型的证据局限性	17
98	13 缺口、未来方向与 A&B 研究议程	17
99	13.1 关键证据缺口	17
100	13.2 建议的临床试验设计	18
101	13.3 监管考虑	18
102	14 局限性	18
103	15 结论	19
104	A 案例研究: 觉知与体能建设的实践	24
105	A.1 患者概况	25
106	A.2 认知评估: WAIS-IV	25
107	A.3 临床观察	25
108	A.4 当前药物治疗	26
109	A.5 物质工具包: 记录、定量和追踪	26
110	A.5.1 Ketamine (鼻内)	26
111	A.5.2 LSD (口服, 纸片)	27
112	A.5.3 THC (雾化吸入)	28
113	A.5.4 CBD (舌下、片剂、雾化吸入)	28
114	A.5.5 Nicotine (雾化尼古丁盐)	28

115	A.6 共相互作用风险评估	28
116	A.7 药理学分析：2 月 22-23 日之夜	29
117	A.8 时间模式分析	29
118	A.9 身体支柱：运动和体能实践	29
119	A.9.1 跑步	29
120	A.9.2 舞蹈作为觉知空间向量	29
121	A.9.3 阴阳瑜伽	31
122	A.9.4 呼吸训练与冥想	31
123	A.10 心智支柱：认知增强补剂组合	31
124	A.11 数据可视化	32
125	A.11.1 物质使用时间线	32
126	A.11.2 压力轨迹与物质事件	32
127	A.11.3 依赖性评分：实例计算（Ketamine）	32
128	A.12 生物特征基线（2026 年 2 月）	33
129	A.13 减药路线图	33
130	A.14 建议的结局指标	34
131	B 技术附录：Mind Protocol 实现参数	34
132	B.1 依赖性评分算法	34
133	B.2 药代动力学持续时间模型	34
134	B.3 药物相互作用矩阵	35
135	B.4 减药方案规格	35
136	B.5 生物特征验证阈值	35
137	B.6 监测症状类别	35
138	B.7 伪代码：减药步骤决策	36

1 引言

1.1 人体优化的碎片化

尽管生活方式精神医学、行为医学和心理神经免疫学等领域越来越认识到身心整合的重要性，但临床实践往往仍然将体能训练和心理健康视为独立系统。体能由运动科学、营养学和运动医学管理。心理健康则委托给精神医学、精神药理学和心理治疗。认知-自主神经功能——持续注意力、情绪调节和有意识能动性的能力——很少被纳入体能训练计划。

然而，支撑这两个领域的生理信号有大量重叠。心率变异性（HRV）、压力反应、睡眠结构、自主神经平衡和体能电池并非单纯的“心理”或“身体”指标——它们是有机体状态的整合信号。一位 HRV 恢复不良的跑者可能既有体能状况下降的问题，也可能表现出认知功能降低 [Laborde et al., 2017]。一位正在从苯二氮卓类药物减量的患者同时经历躯体戒断症状和认知-知觉障碍 [Cosci and Chouinard, 2020b]。数据不遵守身心分界；我们的学科也不应该如此。

1.2 觉知与体能建设：一个提议的框架

我们描述了觉知与体能建设（A&B）——一种提议的整合框架，利用持续生物特征监测将体能优化与认知-自主神经增强相结合。核心假说：

我们假设体能优化与认知-自主神经增强是协同的，共享重叠的生理基质。两者可通过共同的生物特征信号进行测量，一个领域的改善可能促进另一个领域的改善。

A&B 整合了三大支柱：

1. 身体：体育运动（跑步、舞蹈、瑜伽）、营养优化和物质减量——减少损害生理韧性的化学依赖。
2. 心智：认知实践（冥想、呼吸训练）、补剂和受监测的物质使用——每一项都被记录、定量并根据生物特征结果进行评估。
3. 测量：持续可穿戴生物特征（HRV、压力、睡眠、体能电池）作为两大支柱的统一反馈回路。追踪减药安全性的同一数据也追踪体能进展和认知-自主神经功能。

生物特征监测层是 A&B 区别于纯哲学框架的关键：每种物质、每次训练、每次实践都会产生可追踪的生理数据，并与自我报告的结果相关联，从而实现方案的数据驱动调整。

1.3 问题的范围

这种整合的需求是迫切的。OECD 国家的抗抑郁药消费量持续上升，一些国家每 1,000 人每日超过 100 个限定日剂量 [Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023]。仅在英格兰，2017–2018 年就有 730 万成年人被处方了成瘾性药物 [Taylor et al., 2019]。Henssler et al. [2024] 的荟萃分析估计，在校正安慰剂效应（反安慰剂）后，约 15% 的患者经历真正的停药症状，不过早期综述将该数字定为 33–56% [Davies and Read, 2019]。长期服用精神药物的患者经常报告体力活动减少和认知抱怨 [Firth et al., 2019]，但这些关联的因果方向仍有争议。

1.4 为什么当前方法失败

临床指南通常建议“在数周到数月内逐步减量”，而未说明如何个体化减量速率。Gabriel and Sharma [2017] 发现九项主要指南建议的减量期从 4 周到 6 个月不等，但只有两项研究直接比较了不同的减量速率。医生通常在两次就诊之间对患者的生理状态缺乏实时可见性。而且至关重要的是，减量被视为孤立过程——与可能支持它的体能和认知实践脱节。

1.5 Mind Protocol 的实现

Mind Protocol 是一个试图将 A&B 框架操作化的软件平台；其技术架构在 Section 10 中描述并与证据基础进行了对比评估。本文评估现有科学证据是否支持该整合方法的每个组成部分。

2 方法

本综述遵循 PRISMA 范围综述扩展版 (PRISMA-ScR) [Page et al., 2021]。我们注意到这是一项范围综述——而非完整的系统综述——因为我们未进行正式的偏倚风险评估 (如 RoB 2、ROBINS-I、AMSTAR 2)，未在 PROSPERO 上注册方案，且我们的范围有意跨越多个领域 (药理学、可穿戴技术、药物基因组学、数字健康) 的异质性研究设计。当目标是映射广泛主题的可
用证据并识别缺口，而非综合特定临床问题的效应量时，范围综述框架是适当的。

2.1 检索策略

我们检索了 PubMed、Google Scholar、Cochrane Library 和 ClinicalTrials.gov，时间跨度从建库至 2026 年 1 月。检索词包括：

- “antidepressant tapering” OR “medication discontinuation syndrome”
- “HRV withdrawal biomarker” OR “heart rate variability withdrawal”
- “wearable biosensor withdrawal” OR “wearable substance monitoring”
- “pharmacogenomics antidepressant dosing” OR “CYP2D6 tapering”
- “hyperbolic tapering” OR “receptor occupancy tapering”
- “digital phenotyping psychiatry” OR “smartphone relapse prediction”
- “benzodiazepine withdrawal protocol” OR “Ashton Manual”
- “antipsychotic dose reduction” OR “antipsychotic discontinuation”
- “biometric-guided pharmacotherapy”

2.2 纳入和排除标准

纳入标准：(1) 研究精神药物减量或停药的随机对照试验、系统综述、荟萃分析和药理学分析；(2) 验证 HRV 或其他可穿戴设备衍生生物标志物用于监测精神疾病或戒断的研究；(3) 精神药物给药的药物基因组学指南和实施研究；(4) 精神科人群的数字表型分析和持续监测研究。

排除标准：(1) $N < 10$ 的病例报告和病例系列；(2) 无临床转化的动物研究；(3) 非精神药物研究 (如心血管、内分泌)；(4) 非英语或法语的研究。

2.3 研究筛选和数据提取

通过标题和摘要进行相关性筛选。对可能符合条件的研究进行全文评估，对照纳入标准。提取的数据包括：研究设计、样本量、人群特征、干预细节、主要结局和与生物特征引导减药的相关性。

局限性：研究筛选和数据提取由作者 (MIND 和 N.L.R.) 完成，未经外部研究者独立重复筛选。完全符合 PRISMA 的综述需要至少两名研究者独立筛选并进行评估者间一致性评估 (如 Cohen's κ)。在解释纳入研究的范围和完整性时应考虑此局限性。检索和筛选过程总结于 Figure 1。

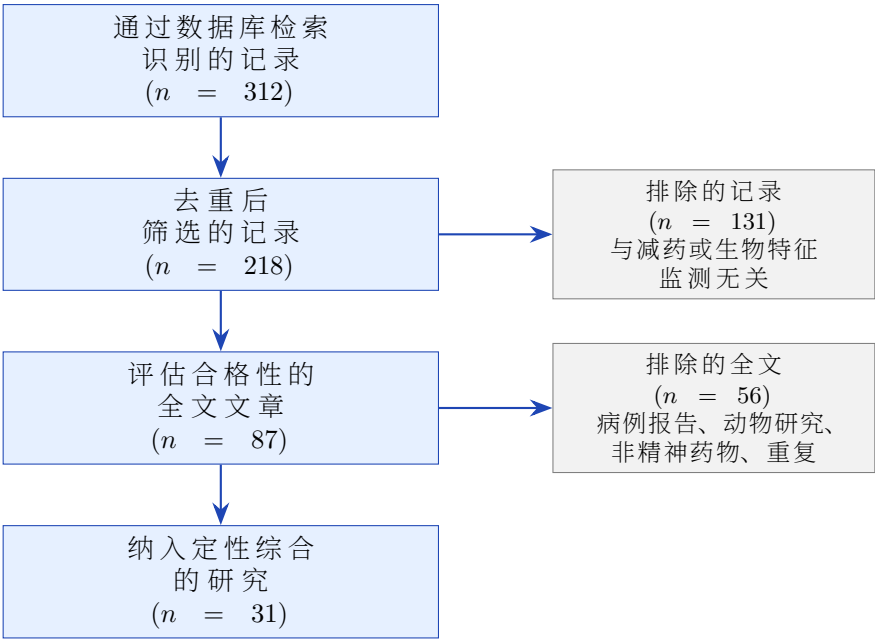


Figure 1: 研究筛选的 PRISMA 流程图。

2.4 代码库分析

除文献综述外，我们还分析了 Mind Protocol 的源代码（Python、TypeScript），以将其技术架构映射到证据基础上。评估的组件包括：依赖性评分算法、物质相互作用矩阵、药代动力学持续时间模型、减药方案定义和生物特征验证阈值。

3 药理学基础：双曲线减药

个体化减药的一个关键药理学原则是，药物剂量与受体占有率之间的关系遵循双曲线而非线性曲线。在较低剂量下等量的剂量减少会导致不成比例的更大受体占有率下降，这解释了为什么戒断症状往往在减药的最后阶段加剧。

3.1 SSRI 减药

Horowitz and Taylor [2019] 利用 5-羟色胺转运体（SERT）占有率的 PET 影像数据证明，SSRI 的剂量-占有率关系遵循双曲线。他们提出应按固定的 SERT 占有率量（如 10% 增量）减少剂量，转化为逐渐减小的剂量减少——即“双曲线”减药。可以通过等效于 10% SERT 占有率的初始试验性减量，再监测戒断症状的严重程度和持续时间来确定个体化速率。

3.2 抗精神病药减药

Horowitz et al. [2021] 通过 D2 受体占有率数据将双曲线减药原则扩展到抗精神病药。长期使用后的多巴胺能超敏反应意味着突然停药或线性减药有复发风险。推荐方法：每 3-6 个月将最近剂量减少四分之一到二分之一，根据个体耐受性调整。

3.3 临床验证

Groot and van Os [2021] 通过“减药条”——28 天的每日药包卷，含逐步降低的剂量以实现双曲线剂量减少——在 1,240 名抗抑郁药使用者中进行了临床验证。72% 的患者成功停药，中位减药持续时间为 56 天。然而，作为无对照组的单臂队列研究，72% 的成功率不能因果归因于双曲线减药方法本身。van Os and Groot [2023] 报告了 1-5 年随访中的持续停药结果。

Table 1: 双曲线减药证据总结。

研究	年份	设计	N	关键发现
Horowitz & Taylor	2019	PET 分析	—	SSRI 剂量-SERT 占有率呈双曲线关系
Horowitz et al.	2021	PET 分析	—	扩展至抗精神病药 (D2 占有率)
Groot & van Os	2021	队列研究	1,240	使用减药条 72% 成功
van Os & Groot	2023	随访研究	队列	1–5 年持续有效

4 停药相关荟萃分析

4.1 停药症状的发生率

Henssler et al. [2024] 进行了迄今为止最全面的荟萃分析 (>50 项研究, >17,000 名患者)。在校正安慰剂停药效应 (反安慰剂) 后, 约 15% 的患者 (每 6–7 人中有 1 人) 经历真正的抗抑郁药停药症状, 仅约 ~3% 经历严重症状。关键的是, 使用结构化评估工具的研究发现发生率显著高于未使用的研究 (40% 对 27%), 提示存在系统性低检出。

4.2 最佳减药策略

2025 年的网络荟萃分析 [Maund et al., 2025]——76 项 RCT, N=17,379——是迄今为止最大规模的减药策略分析。缓慢减药 (>4 周) 结合心理支持是最有效的策略, 其效果与继续使用抗抑郁药预防复发相当, 明显优于突然停药或快速减药。心理支持增强了减药成功率, 但在突然停药中加入心理支持则无获益, 强调其价值特别体现在结构化戒断过程中。

4.3 早期系统综述

Davies and Read [2019] 估计戒断发生率为 33–56%, 严重症状约占 ~25% (后因选择偏倚受到批评)。Gabriel and Sharma [2017] 发现九项临床指南建议的减药期从 4 周到 6 个月不等, 但只有两项研究直接比较了减药速率——突显了比较证据的稀缺性。

Table 2: 停药相关荟萃分析证据。

研究	设计	N	关键发现
Henssler et al., 2024	系统综述 + 荟萃分析	>17,000	15% 为真正的戒断症状; 非结构化工具存在低检出
Lancet 2025	网络荟萃分析	17,379	缓慢减药 + 支持 = 最有效策略
Davies & Read, 2019	系统综述	24 项研究	33–56% 的发生率; 指南低估
Gabriel & McMahon, 2019	系统综述	多项	仅 2 项研究比较了减药速率

5 HRV 作为戒断监测的生物标志物

心率变异性 (HRV) ——连续心搏间时间间隔的变化——反映了交感神经和副交感神经系统活动之间的平衡。它是精神医学中研究最多的生物标志物之一, 越来越被认为是戒断期间自主神经紊乱的实时指标。

5.1 直接戒断证据

Makhoul et al. [2020] 证明在纳洛酮诱导的阿片类药物戒断期间, 高频 (HF) HRV 和 RMSSD 显著下降 (N=10)。心率和收缩压升高。这些发现揭示戒断涉及交感神经过度激活和副交感神

经抑制——一种当前药物（可乐定、洛非西定）仅能部分解决的双重自主神经紊乱。

5.2 精神科基线损害

Alvares et al. [2016] 对 140 项病例对照研究 ($k=151$) 进行了荟萃分析, 发现与对照组相比, 所有精神科患者群体的 HRV 均降低 (Hedges' $g = -0.583$), 其中精神障碍的效应量最大 ($g = -0.948$)。关键的是, 在未用药个体中 HRV 降低仍持续存在, 表明疾病本身损害了自主神经功能。这一发现提示, 个人基线可能比群体常模对减药决策更具参考价值, 尽管该假说尚未被直接检验。

5.3 预测和鉴别价值

Kircanski et al. [2019] 显示治疗前 HRV 可通过焦虑亚型差异性预测抗抑郁药结局 (较高的 HRV 预测焦虑性抑郁的更好结局; 非焦虑性抑郁则相反)。Chalmers et al. [2014] 通过荟萃分析 ($N=4,380$) 证实焦虑障碍——SSRI 和苯二氮卓类减药最常见的候选对象——与 HRV 降低相关, 意味着这些患者吸收戒断压力的自主神经“缓冲”更少。

Table 3: HRV 用于戒断和精神科监测的证据。

研究	设计	N	关键发现
Makhoul et al., 2020	实验研究	10	阿片类戒断期间 HF-HRV 和 RMSSD 下降
Alvares et al., 2016	荟萃分析 (140 项研究)	$k=151$	所有精神科群体 HRV 降低 ($g = -0.58$)
Kircanski et al., 2019	RCT (二次分析)	大样本	HRV 按亚型预测抗抑郁药反应
Chalmers et al., 2014	荟萃分析	4,380	焦虑 = HRV 降低 = 自主神经缓冲减少

6 可穿戴生物传感器：实时检测

6.1 多传感器戒断检测：可行性验证

Carrasco-Hernandez et al. [2021] 使用 Empatica E4 腕戴式生物传感器 (血容量脉搏、皮肤电活动、皮肤温度、加速度) 和随机森林分类器, 在检测阿片类戒断方面达到 $AUC = 0.9997$ ($N=16$)。仅需一分钟的生物传感器数据即可完成检测, 其中皮肤电活动和皮肤温度——而非单独的 HRV——可能在特征重要性中占主导地位。

重要注意事项: 该结果代表的是可行性验证, 而非经过验证的临床工具, 原因如下: (1) 小样本 ($N=16$) 存在过拟合风险; (2) 研究使用了研究级多传感器设备 (Empatica E4), 而非消费级可穿戴设备 (Garmin、Apple Watch); (3) 研究背景为急诊室中的急性阿片类戒断, 与逐步的 SSRI 或苯二氮卓类减药存在本质区别; (4) 高 AUC 反映的是多模态感知 (EDA、温度、BVP、加速度), 而非单独的 HRV。向消费级设备和非阿片类药物的推广尚未得到验证。

6.2 更广泛的物质监测

Natarajan et al. [2016] 验证了可穿戴生物传感器用于检测阿片类相关生理变化的能力 ($F1=0.80$, $AUC=0.77$)。Carreiro et al. [2020] 证明可穿戴传感器能够区分物质使用障碍患者的渴求与压力发作——这一区分对于需要将正常压力与戒断引起的紊乱分开的平台至关重要。

6.3 机器学习方法

Hoffman et al. [2020] 显示机器学习工具可以在入院时利用临床和生理特征预测酒精戒断的严重程度, 随机森林的表现优于逻辑回归。向持续可穿戴数据的扩展已被提出但尚未验证。

Table 4: 可穿戴生物传感器用于物质监测的证据。

研究	设计	N	关键发现
Carrasco et al., 2021	机器学习验证	16	使用 1 分钟腕戴传感器数据达到 AUC 0.9997
Natarajan et al., 2016	先导研究	多个	可穿戴设备检测阿片类相关变化 (AUC 0.77)
Carreiro et al., 2020	混合方法	SUD 患者	传感器区分渴求与压力
Hoffman et al., 2020	回顾性机器学习	多个	机器学习预测酒精戒断严重程度

7 药物类别特异性减药证据

7.1 抗精神病药

RADAR 试验 [Moncrieff et al., 2023]——一项在 19 家 NHS 信托机构中纳入 253 名患者的 RCT——发现逐步减少抗精神病药约使复发率翻倍 (25% 对 13%), 但 75% 的减量组患者未经历严重复发, 且长期功能结局有利于减量组。Wunderink et al. [2013] 在 7 年随访 (N=131) 中显示, 虽然短期复发风险较高, 但减量组的长期社会功能更高, 提示急性减药阶段 (前 1–2 年) 是关键

7.2 苯二氮卓类

Morin et al. [2004] 证明个体化减药结合 CBT 在 76 名老年人中实现了 90% 的剂量减少和 63% 的完全停药, 无显著不良事件。Ashton [2002] 建立了最广泛引用的苯二氮卓类减药临床方案, 但该方案尚未在随机对照试验中进行评估: 换用长效制剂, 每 1–2 周减少 ≤10%, 患者控制减量节奏。Ashton 明确识别了需要个体化的变量 (自主神经稳定性、睡眠质量、压力耐受、恢复速度)——其中若干变量 (如心率变异性、睡眠时长) 可通过现代消费级可穿戴设备部分测量, 但精度低于临床仪器。

7.3 戒断现象学

Cosci and Chouinard [2020a] 识别了三种不同的戒断现象: (1) 急性戒断 (2–4 周内缓解); (2) 反跳 (原有症状以更大强度出现); (3) 持续性停药后障碍 (PPWD), 持续数月

8 药物基因组学与精准给药

药物基因组学——研究遗传变异如何影响药物反应——越来越被认为是个体化处方和减药的关键。

Bousman et al. [2021] 发表了更新的 CPIC 指南, 提供了基于 CYP2D6、CYP2C19 和 CYP2B6 代谢型的 SSRI 和 SNRI 基因型指导给药建议。52% 的艾司西酞普兰患者和 54% 的三环类抗抑郁药患者需要剂量调整。帕罗西汀的 CYP2D6 慢代谢者在任何给定剂量下都会有更高的血浆浓度, 需要更慢的减药方案。这些指南是为初始处方决策制定的; 其在减药方案个体化中的应用尚未被直接研究。

Swen et al. [2023] 在 PREPARE 研究——首个大规模前瞻性药物基因组学实施研究 (N=6,944, 涉及 7 个欧洲国家)——中证明 12 基因面板将临床相关不良药物反应的风险降低了 30%。我们提出, 将药物基因组学数据与持续生物特征监测相结合可以创建双层个性化方法, 但这种整合尚未经过测试: 遗传特征将指导初始减药方案, 而实时生理数据可以动态调整。

9 数字表型分析与支持性干预

9.1 多模态监测

Hein et al. [2025] 证明, 使用智能手机和可穿戴设备的多模态数字表型分析可以预测重度抑郁症的复发和症状恶化。来自多个数据流的复合数字表型优于单一数据流分析——为生物特征减药平台提供了方法学模板。

9.2 正念作为减药支持

PREVENT 试验 ($N=424$) 证明基于正念的认知疗法 (MBCT) 在复发预防方面与维持性抗抑郁药具有非劣效性 [Kuyken et al., 2015a]。Kuyken et al. [2016] 通过个体患者数据荟萃分析 ($N=1,258$) 证实 MBCT 将复发率降低了 31%。这支持了网络荟萃分析 [Maund et al., 2025] 关于心理支持增强减药成功率的发现。

9.3 HRV 既是标志物又是干预靶点

Garland et al. [2014] 显示基于正念的康复增强 (MORE) 通过增强自主神经调节提高了 HRV 并减少了阿片类渴求。这提示 HRV 生物反馈可以作为减药过程中的主动干预组件, 而不仅仅是被动监测。

9.4 迷幻药辅助治疗监测

Mitchell et al. [2023] 在 III 期试验中证明 MDMA 辅助治疗达到 67% 的 PTSD 缓解率, 但 FDA 随后在 2024 年拒绝批准 MDMA 辅助治疗, 理由包括功能性揭盲等方法学问题。Bonnelle et al. [2024] 显示治疗前 HRV 可预测迷幻药治疗结局。随着迷幻药医学的发展, 物质辅助疗程中的生物特征监测变得越来越重要。

9.5 基于智能手机的复发预测

Wang et al. [2016] 证明智能手机衍生的行为特征 (移动性、社交互动、手机使用) 可以在精神分裂症中以临床有用的准确度预测精神科复发——建立了适用于减药监测的数字表型分析框架。

10 Mind Protocol: 技术架构

Mind Protocol 的代码库实现了一个多层减药支持系统。源代码分析揭示了以下基于上述文献综述的组件。重要说明: 以下描述的组件存在于代码库中 (以 Python/TypeScript 实现), 但处于不同的部署阶段。物质记录、生物特征采集、药物相互作用检测和依赖性评分模块已投入运行。自动化减药方案生成、生物特征触发的暂停和自适应剂量调整已在代码中实现, 但尚未在临床或自我指导的减药情境中部署。

10.1 系统概览

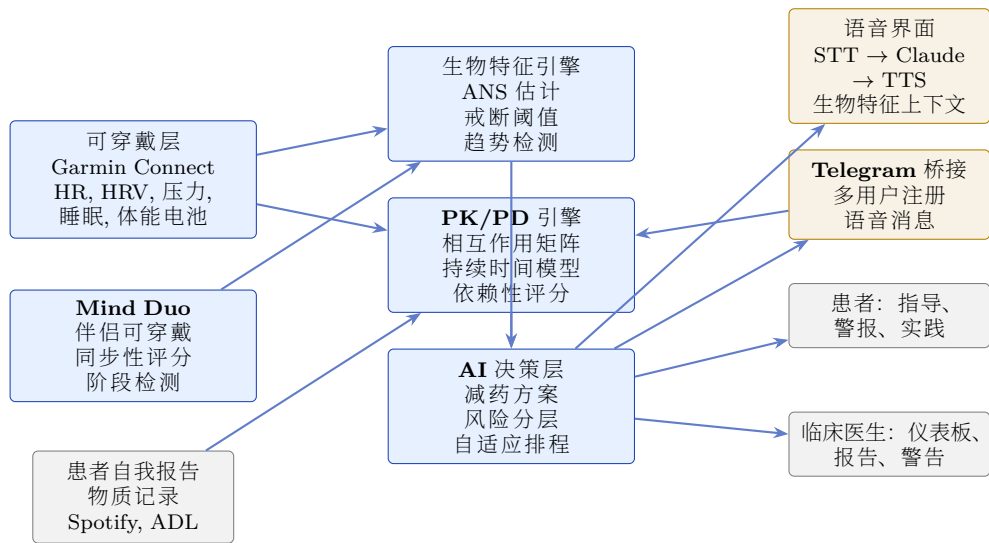


Figure 2: Mind Protocol 系统架构。橙色框表示面向患者的界面；蓝色框表示处理层。箭头表示数据流。

10.2 依赖性评分（0–100）

复合依赖性评分由五个加权组分计算：物质类别风险因子、使用持续时间、剂量水平、药代动力学半衰期和个体患者因素。这大致借鉴了 Ashton 手册的多变量方法 [Ashton, 2002] 和 Horowitz 的受体占有率框架 [Horowitz and Taylor, 2019] 的原则。权重方案由作者制定，尚未经过独立验证。

10.3 药物相互作用检测

SUBSTANCE_INTERACTIONS 矩阵编码了 40+ 种药物-药物相互作用，每种都有严重程度评分。随着物质的添加、修改或减量，相互作用被动态评估。一个 16 规则的相互作用引擎生成实时警报，解决了标准 DDI 警报中 >90% 因警报疲劳而被忽略的药物警戒缺口。

10.4 药代动力学持续时间模型

PK_DURATION_MIN 模型将每种物质映射到其药代动力学持续时间，用以确定剂量减少之间的最小间隔。这操作化了 Horowitz 的原则，即减药速率必须尊重受体再平衡时间。

10.5 风险分层减药方案

TAPERING_PROTOCOLS 定义了按风险类别分层的方案（Table 5）。每个类别指定了步长、间隔、监测频率和升级阈值。

Table 5: Mind Protocol 中风险分层的减药方案类别。

风险	示例	证据	步长/间隔
危急	苯二氮卓类、巴比妥类	Ashton 手册	≤10% / 1–2 周
高	SSRI、阿片类、抗精神病药	Horowitz; RADAR	双曲线 / 2–4 周
中等	加巴喷丁、普瑞巴林	临床共识	10–15% / 1–2 周
标准	补剂、低风险	临床判断	20–25% / 1 周

10.6 生物特征验证阈值

BiometricValidation 模块定义了基于个人基线偏差的戒断检测阈值。每种物质的具体阈值见 Appendix B。例如，venlafaxine 减药在压力高于基线 +15、HRV 低于基线-10 和睡眠评分低于基线-15 时触发警报；prazepam 使用更保守的阈值（压力 +25、HRV-15、睡眠-20），反映更高的戒断严重程度。

局限性：Garmin 衍生的指标（压力评分、体能电池）依赖于已发表验证有限的专有算法。这些指标应被视为辅助信号，补充而非替代临床评估。个体间校准差异和缺乏监管验证意味着阈值突破应触发临床咨询，而非自主治疗决策。一个优先验证步骤是在子样本中将 Garmin 衍生指标与研究级参考设备（如 Empatica E4）进行相关性分析，并进行戒断检测的灵敏度/特异度分析。这实现了 Alvares et al. [2016] 提出的原则，即个人基线而非群体常模应驱动临床决策。

10.7 监测症状追踪

8 个类别（神经系统、消化系统、心血管、心理、感觉、运动、认知、自主神经）中 60+ 种戒断症状通过患者自我报告和生物特征关联进行监测。这种结构化方法解决了 Henssler et al. [2024] 发现的结构化评估比非结构化方法多检出 40% 戒断病例的问题。

10.8 自主神经状态估计管线

原始 Garmin 指标被转化为下游模块使用的复合自主神经状态估计（ANS_ESTIMATE）。该管线计算：

- **ANS 模式 (survival、balanced、recovery)**：从静息心率、夜间 HRV 均值、平均压力和当前体能电池通过加权阈值导出。
- **副交感/交感比 ($\in [0, 1]$)**：自主神经平衡的连续指数。
- **疲劳降低因子 (RED_FAT, $\in [0, 1.5]$)**：睡眠结构评分（深睡% $\geq 13\%$ 、REM% $\geq 18\%$ 、时长 ≥ 7 小时）、当前体能电池和消耗轨迹（重度 > 30 点/上午、中度、稳定或充电）的复合指标。
- **压力降低因子 (RED_ANS, $\in [0, 1]$)**：当前压力和 HRV 的组合。

这些衍生信号输入戒断阈值评估（Appendix B）、警报生成和 AI 决策层的风险分层。计算是确定性的且参数透明，便于临床审计。

10.9 语音界面：实时生物特征上下文文化对话

Mind Protocol 通过 WebSocket 实现了实时语音界面：语音音频（webm/opus）流传输到服务器端管线，包括（1）自动语音识别（OpenAI Whisper）、（2）语言模型响应生成（Claude，限制为 2-4 句）和（3）文本转语音合成（ElevenLabs 流式传输，MP3）。系统提示通过最新 Garmin 读数中的用户当前生物特征状态（HR、压力、体能电池、ANS 模式）进行动态增强，实现上下文感知响应（例如检测到压力升高时调整语气）。

幻觉缓解措施包括非拉丁文字拒绝、no_speech_prob 过滤 (> 0.6) 和重复检测。每个会话维持 10 轮对话历史。

在本地设备上运行的互补被动对话模型：60 秒滚动音频缓冲区（20×3 秒块）在 TTS 播放的同时并行记录用户的语音。每次 AI 发言后，对应 TTS 持续时间的缓冲窗口通过 Whisper 转录并按时间顺序与 AI 输出合并，重建自然交错的对话，无需显式的轮次切换。这一设计体现了一个洞察：人-AI 对话不必遵循严格的回合制协议。

在所审查的文献中描述的减药支持平台中，没有任何一个整合了带并发生物特征上下文注入的实时语音交互。

10.10 多用户平台与 Telegram 界面

虽然案例研究（Appendix A）记录的是单个被试，但平台架构支持多个并发用户。截至 2026 年 2 月，已有 4+ 人通过主要的患者界面——Telegram 聊天机器人——注册。

注册流程包括：（1）自动注册，带有分层信任级别（所有者、高、中、低、陌生人）和每层每日交互配额；（2）通过限时 OAuth 代码进行 Garmin 设备关联（/link/garmin → Garmin

Connect → 按用户 ID 存储令牌); (3) 可选集成 (Gmail、Spotify) 以获取上下文行为数据。每个用户的生物特征数据存储在隔离的每用户目录中 (biometrics/{user_id}/), 隐私约束确保一个用户的生理数据永远不会暴露给另一个用户。

Telegram 桥接处理文本消息、语音笔记 (通过 Whisper 转录并路由到 AI) 和群聊互动 (@提及或回复触发)。语音响应在适当时以 OGG/Opus Telegram 语音笔记形式生成。垃圾信息检测层 (表情符号泛滥比率 >70%、重复子串比率 >50%) 过滤滥用输入。

这种多用户架构展示了平台进行多参与者研究的就绪性, 但当前注册是自选且无对照的。

10.11 双人生物特征监测: Mind Duo

Mind Protocol 将单用户监测扩展到人际共调节。Mind Duo 模块读取两个配对 Garmin 设备 (如被试 + 伴侣) 的生物特征数据并计算:

- 同步性评分 ($\in [0, 1]$): 在时间对齐的压力时间序列上, 30 分钟滚动窗口的 Pearson 相关系数加平均绝对差值。
- 阶段检测, 包含五种状态: 独立 (低相关、高个体间差异)、共激活 (双方均升高、低差异)、共调节 (双方同步下降)、分离 (相反轨迹) 和恢复反跳 (一方或双方快速副交感恢复)。
- 就绪水平: 无需、可用、建议、活跃或恢复反跳——指示是否建议人际调节支持。
- 引导生成: 当建议共调节时, 系统生成共同呼吸或接地练习提示 (通过 TTS 或 Telegram 传递)。

在案例研究中, 被试 (Garmin Fenix 8) 与伴侣 (Garmin Venu 2S/3S) 配对。会话被记录 (biometrics/duo/sessions.jsonl), 包含前后生物特征快照和同步性评分。

新颖性和证据缺口: 个体间的自主神经耦合 (人际生理同步性) 已在使用研究级设备的实验室环境中被记录 [Feldman, 2011], 但在减药或数字健康文献中尚未描述过消费级可穿戴设备的共调节系统。Mind Duo 代表一种探索性实现, 其临床效用完全未经测试。

11 批判性综合: 验证评估

我们使用逐组件评估框架对照证据评估 Mind Protocol 的方法 (Table 6)。

Table 6: Mind Protocol 方法的逐组件证据验证。证据强度评定为: 强 (多项 RCT、荟萃分析或临床指南)、中等 (先导研究、单项 RCT 或间接证据) 或尚未测试 (集成系统无直接验证)。

组件	证据	关键支持
双曲线减药	强	PET 数据、队列研究、72% 成功
HRV 作为戒断生物标志物	强	荟萃分析、AUC 0.9997
基于可穿戴设备的监测	中等	研究级设备; 消费级缺口
药物相互作用检测	强	CPIC 指南、药物警戒文献
药物基因组学整合	强	PREPARE (N=6,944)、ADR 降低 30%
风险分层方案	强	药物类别特异性证据 (RADAR、Ash-ton)
ADL 追踪	中等	CrossCheck、数字表型分析
引导实践 (MBCT)	强	PREVENT (N=424)、IPD 荟萃分析 (N=1,258)
语音界面 (生物特征上下文化)	尚未测试	减药文献中无先例
双人共调节 (Mind Duo)	尚未测试	仅有实验室同步性证据
整合平台	尚未测试	无综合方法的 RCT

八个基于证据的组件中有六个得到了强证据支持; 两个有中等证据。两项额外的平台功能

（语音界面和双人共调节）在所审查的文献中没有直接先例，被归类为尚未测试。关键缺口是缺乏检验整合平台的前瞻性 RCT——没有现有系统将所有这些组件组合到单一方案中并与标准治疗进行对比测试。

12 觉知与体能建设框架

12.1 从减药到全面优化

药物停用的传统框架聚焦于戒断管理——在减量过程中最小化伤害。觉知与体能建设（A&B）框架提出了一个根本不同的终点：不是禁欲，而是零依赖——一种个体对身体和心智的每一项输入都保持完全能动性的状态，同时建设峰值体能和认知能力。

关键洞察是，减药不是一个独立的医疗程序；它是更广泛学科的一个阶段。一个成功从苯二氮卓类减量但仍然体能状况不佳、认知模糊的人并没有实现优化——他们只是减去了一种依赖。A&B 将减法（减量）和加法（体能、意识）视为由相同生物特征工具测量的单一整合方案。

12.2 “最大化强壮 × 智慧” 论题

A&B 学科建立在一个经验性主张之上：体力和认知/意识能力不是固定资源的竞争分配，而是协同的。建设心血管健康（跑步、舞蹈、瑜伽）的同一干预也上调 BDNF、改善 HRV 和增强执行功能。磨砺意识（冥想、呼吸训练、有意识的物质减少）的同一干预也改善睡眠结构和自主神经平衡，进而加速身体恢复。

这种协同是可测量的。一个追踪 HRV、压力、睡眠和体能电池的 Garmin 可穿戴设备同时捕获两个领域的生理基质。当跑者的静息 HRV 在一个训练周期后改善时，同样的改善预测更好的认知表现和更大的戒断耐受力。数据是统一的；学科也应如此。

12.3 身体作为觉知空间的向量

A&B 框架产生了比“同时优化身体和心智”更深层的命题。在其极限处，身体与意识的区分消解：修炼者不是拥有一个传输觉知的身体——身体就是觉知空间的物理化。运动成为意识在时空中显现的媒介。

以舞蹈为范式性案例。一位舞者表演外语音乐（如土耳其流行音乐）的编舞序列时同时是：

- 物理向量：身体在心血管负荷下穿越空间，激活运动皮层、小脑和基底节。股四头肌、内收肌和核心肌群通过深蹲模式、弓步和旋转维持动态稳定。身体是传输媒介。
- 意识向量：心智解码外语音素，维持编舞记忆，将动作同步到节奏，并向外投射情绪表达。觉知同时在语言、运动、音乐和人际通道上运作。
- 测量表面：可穿戴设备（Garmin）实时捕获这一统一身体-意识事件的生理特征——训练区间内的心率、压力响应、HRV 调制、能量消耗——将主观体验转化为客观数据。

修炼者不是做觉知与体能建设的人。修炼者就是觉知空间——一个物理向量，整合意识的命题通过它传输自身。生物特征数据不是关于体验的报告；它是体验本身的痕迹，由生成它的同一身体记录。

这一表述以务实方式解决了身心问题：不是通过哲学论证，而是通过测量。如果同一个 HRV 信号同时预测身体恢复和认知表现，那么“身体”和“心智”不是被优化的两个事物——它们是同一底层过程的两种描述。A&B 通过数据使这种统一可见，通过实践使其可训练。

12.4 工具模型

基于禁欲的模型将物质使用框定为二元的（使用/不使用），并带有道德内涵，阻碍了治疗联盟。A&B 重新框定了这种关系：物质既非好也非坏——它是一种工具，具有特定的药理学特征、上下文依赖的效用和可实时追踪的可测量生理效应。同样的逻辑适用于体能实践和意识技术。

12.5 有意识使用框架

在这个框架中，每种物质或实践的特征描述包括：

1. 意图：为什么使用？（治疗、创造、恢复、社交、抗焦虑、睡眠、专注）
2. 剂量精确度：精确数量、给药途径、时机
3. 生物特征上下文：使用前、中、后的生理状态（HRV、压力、睡眠质量、体能电池）
4. 结果追踪：是否达到了预期效果？副作用是什么？效果持续多久？
5. 模式分析：使用是否在升级？是否存在无意图的强迫使用？个体感觉是需要它还是选择它？
生物特征监测层将此从主观日志转变为客观的、数据驱动的实践。当患者记录 ketamine 使用意图为“治疗性解离”，而平台记录到后续的 HRV 改善和压力降低，或者相反检测到剂量升级和睡眠退化时，数据本身说明一切——独立于患者的叙述。

12.6 物质与活动：一个关键区分

必须对这两个类别做出一个重要的药理学区分。精神活性物质和身体/冥想实践不能置于同一平面，有三个基本原因：

1. 直接 vs. 间接神经化学作用。物质（ketamine、sertraline、THC）通过明确的药理学机制直接作用于脑受体（NMDA 拮抗、SERT 抑制、CB1 激动）。身体实践（跑步、瑜伽、冥想）通过生理级联反应（内啡肽释放、迷走神经张力调节、皮质醇调节）间接产生神经化学效应——大脑受到影响，但不是通过外源性受体结合。
 2. 耐受和剂量升级。物质引起药理学耐受：反复暴露导致受体下调或脱敏，需要增加剂量才能达到相同效果。身体实践不表现出这种模式——30 分钟的跑步无论是第一次还是第一百次，都能产生类似的急性情绪改善。运动适应（体能改善）是一种正向适应，而非耐受。
 3. 摄入后药代动力学效应。物质产生根据其半衰期和代谢物特征持续的效应，包括停用时的戒断现象。身体实践产生自然消退的急性生理刺激，不会出现戒断。
- 因此，平台使用不同的监测模型追踪物质和活动：

Table 7: 追踪的干预措施：物质（直接 CNS 作用、耐受风险）vs. 活动（间接效应、无耐受）。

类别	工具	机制	耐受？	监测
物质（直接 CNS 作用）				
迷幻药	Ketamine	NMDA 拮抗	是	依赖性评分
	LSD（微量）	5-HT2A 激动	快速	频率追踪
大麻素	THC	CB1/CB2 激动	是	依赖性评分
	CBD	CB1 调节	极少	仅相互作用
药物	Sertraline	SERT 抑制	停药反应	减药方案
	Prazepam	GABA-A 调节	是	依赖性评分
活动（间接神经化学效应）				
运动	跑步	内啡肽、BDNF	否	频率、HRV 反应
	阴瑜伽	副交感神经	否	HRV 反应
冥想	冥想	DMN 调节	否	依从性、HRV
	呼吸训练	ANS 调节	否	急性 HRV 变化

物质被监测依赖性信号（剂量升级、意图退化、强迫性时间模式）；活动仅监测依从性和急性生物特征反应。平台不将跑步等同于 ketamine——它对每个类别应用根本不同的风险模型。

12.7 通过生物特征漂移进行依赖性检测

零依赖范式需要一种机制来区分工具使用和依赖。Mind Protocol 通过生物特征漂移检测来操作化此过程：

- 剂量升级：记录的剂量随时间增加，而预期效果未相应增加
- 意图退化：从具体意图（“治疗”、“创造”）转向模糊意图（“渴求”、“习惯”或无意图）
- 基线 HRV 侵蚀：静息 HRV 进行性下降，提示慢性自主神经失调
- 强迫性时间模式：不论上下文以固定间隔使用，提示戒断驱动的行为
- 睡眠结构衰退：尽管维持或增加物质使用，睡眠质量指标恶化

当平台检测到这些模式时， 将其呈现给患者和临床医生——不是作为道德判断， 而是作为数据点， 表明一种工具正在转变为依赖， 触发前述章节描述的减药方案。

12.8 A&B 的临床意义

该范式对精神科和身体健康实践都有若干影响：

1. 治疗联盟：当框架是非评判性的和工具导向的而非以禁欲为中心时， 患者更可能诚实报告物质使用。
2. 整合健康：A&B 提供了统一的方案， 体能训练支持减药， 减药促进更好的训练， 两者都通过同一生物特征仪表板追踪， 而非“心理”和“身体”健康的孤立治疗。
3. 迷幻药整合：随着迷幻药辅助治疗获得监管批准（MDMA 用于 PTSD、裸盖菇素用于抑郁症）， 一个将这些视为被追踪工具的监测平台对于安全整合到临床实践至关重要。
4. 客观终点：“零依赖”是可测量的：没有物质显示剂量升级、意图退化或强迫性时间模式。“峰值体能”是可测量的：HRV、VO2max 代理、体能电池趋势。两者在同一数据中收敛。
5. 运动即医学：舞蹈、跑步和瑜伽不是事后添加的“补充疗法”——它们是核心方案组件， 具有特定的生物特征目标， 以与药理学干预相同的严谨性进行追踪。

12.9 零依赖模型的证据局限性

必须承认， 本文审查的文献（Section 3–Section 9）支持处方药物的逐步减量， 但不提供在减药过程中使用精神活性物质作为治疗“工具”的证据。具体而言：

- 减药证据（Horowitz、Ashton、RADAR）涉及现有药物的减少， 而非戒断期间补充额外物质。
- 没有 RCT 评估过同时使用 ketamine、LSD、THC 或其他精神活性物质是否改善减药结局。Mitchell 等人的 MDMA 试验 [Mitchell et al., 2023] 涉及 PTSD 治疗， 而非药物减量。
- 证据基础在药物类别间分布不均：抗精神病药和抗焦虑药（苯二氮卓类）拥有最多的减药证据；兴奋剂（可卡因、安非他明）几乎没有结构化的减药文献， 且未包含在本综述中。考虑到其流行率， 这是一个显著的缺口。
- 此处描述的零依赖范式是一个概念框架——而非基于证据的方案。其临床有效性完全未经测试。

详细的案例研究展示了该范式的实践应用， 见 Appendix A。

13 缺口、未来方向与 A&B 研究议程

13.1 关键证据缺口

1. 无生物特征引导减药的 **RCT**。这是最重要的单一缺口。没有研究检验过持续生理监测是否改善了减药结局（与标准治疗相比）。
2. 消费级可穿戴设备验证。所有可穿戴设备戒断检测研究均使用研究级设备（Empatica E4）。需要对消费级设备（Garmin、Apple Watch）进行验证。
3. 纵向 **HRV**-减药轨迹。没有研究追踪数月剂量减少过程中的连续 HRV/压力/睡眠轨迹。
4. 药物基因组学 + 生物特征整合。药物基因组学和生物特征监测从未在减药方案研究中结合使用。
5. 跨药物类别可穿戴设备验证。大多数生物特征戒断研究聚焦于阿片类药物；SSRI 和苯二氮卓类的可穿戴设备数据几乎为空白。
6. 兴奋剂减药方案。可卡因和安非他明停药几乎没有结构化的减药文献。当前证据聚焦于应急管理 and 行为干预， 而非药代动力学引导的剂量减少。平台在其相互作用矩阵中包含了兴奋剂， 但缺乏该类别的循证减药方案。
7. 组合相互作用风险。现有的相互作用数据库评估配对药物-药物相互作用。没有经过验证的框架来评估 4+ 种并发精神活性物质的复合风险——这是现实世界多药并用中常见的情况， 案例研究也对此进行了说明。

8. 双人生物特征共调节。个体间的自主神经耦合（人际生理同步性）已在使用研究级设备的实验室环境中得到证实 [Feldman, 2011]，但没有研究考察消费级可穿戴设备的共调节监测是否能支持减药结局——例如，当减药个体进入自主神经困扰时提醒伴侣。
9. 基于语音的患者-AI 互动。带有并发生物特征上下文（压力水平、HRV、体能电池注入 AI 系统提示中）的实时语音交互代表了一种未被研究的模态。在所审查文献中描述的现有数字心理健康平台中，没有任何一个将实时生理状态纳入基于语音的对话。

13.2 建议的临床试验设计

基于本综述，我们提出一项实用性、评估者盲的 RCT。平台现有的多用户架构（Section 10），目前支持 4+ 名注册用户（隔离的生物特征存储和 Garmin OAuth 关联），为此类研究提供了技术基础设施。

- 人群：稳定使用 SSRI/SNRI 单药治疗 >12 个月的成人，经医生批准停药，无活跃自杀意念或精神病性特征。
- 随机化：1:1，计算机生成，按药物类别（SSRI vs. SNRI）和使用持续时间（<3 年 vs. ≥3 年）分层，使用排列区组（大小 4–6）以确保均衡。
- 干预：Mind Protocol 生物特征监测（Garmin 可穿戴设备 + 应用）与 AI 引导的减药方案调整。两组均接受相同的减药条（按 Horowitz 方案）和每两周一次的医生随访。
- 对照：按 NICE/APA 指南的标准医生指导减药，随访频率相同但无可穿戴设备监测或 AI 方案调整。
- 盲法：完全盲法不可行（参与者知道自己是否佩戴设备）。结局评估者和统计师对分组盲法。对照组的处方医生按标准方案执行，不接触生物特征数据。
- 共干预管理：两组均接受标准化心理支持（4 次结构化 CBT 减药支持），与网络荟萃分析的发现一致 [Maund et al., 2025]。新的精神药物处方和剂量增加记录为方案偏离。
- 主要结局：6 个月时成功停药（无药物且 DESS 评分 <5）。DESS <5 的阈值基于 Henssler et al. [2024]，他们发现 DESS 总分 ≥5 可以充分灵敏度识别临床显著的戒断症状；低于该临界值的评分代表极少或无戒断症状。
- 次要结局：停药时间、峰值戒断严重程度（DESS）、生活质量（EQ-5D-5L）、连续 HRV 轨迹（RMSSD）、睡眠质量（PSQI）、临床医生负担（就诊次数、计划外联系）、12 个月时的复发率。
- 样本量：每组的 200 人（80% 统计效力， $\alpha=0.05$ ，检测停药成功率 15% 的绝对差异，假设对照组成功率为 40%，基于现有文献）。
- 持续时间：12 个月随访（捕获 Cosci and Chouinard 2020a 所述的 PPWD）。
- 可穿戴设备验证子研究：干预组 50 名参与者同时佩戴 Garmin 消费级设备和 Empatica E4 研究级设备 4 周，以进行消费级戒断检测的灵敏度/特异度分析。

13.3 监管考虑

生物特征引导的减药平台可能属于软件作为医疗器械（SaMD）监管范围。FDA 的 2023 年指南 [U.S. Food and Drug Administration, 2023] 区分了非器械 CDS（向行使独立判断的临床医生展示信息）和器械 CDS（自动化建议）。分类关键取决于建议的呈现方式以及临床医生是否行使独立判断。Mind Protocol 的当前设计——提供数据和建议而非自动化处方决策——可能符合非器械路径，但 CDS 和 SaMD 之间的界限是上下文依赖的且不断演变。在任何临床部署之前需要正式的监管咨询，且分类可能因管辖区域（FDA、EU MDR、ANSM）而异。

14 局限性

解读本综述时应考虑以下局限性：

1. 范围综述设计。这是一项范围综述，而非系统综述。未进行正式的偏倚风险评估（RoB 2、ROBINS-I、AMSTAR 2）。方案未在 PROSPERO 注册。研究筛选由作者完成，未经独立重复筛选或评估者间一致性评估。

2. 作者利益冲突。一位作者 (N.L.R.) 是 Mind Protocol 的创始人和案例研究的被试。这种双重角色在研究选择、解读和案例研究呈现中产生了固有偏倚。未咨询独立伦理审查委员会 (IRB/CPP)。
3. 消费级可穿戴设备缺口。所有可穿戴设备戒断检测证据均来自研究级设备 (Empatica E4)。Garmin 消费级设备使用已发表验证有限的专有算法用于临床应用。基于 Garmin 指标的阈值警报未经验证。
4. 自我报告的物质数据。案例研究剂量为自我报告 (对结晶粉末进行目视估计, 未使用分析天平)。实际消耗量可能与记录值存在显著差异。生物特征数据已采集但未经独立验证。
5. 证据范围。所引用文献支持处方药物的逐步减量, 但不支持在减药过程中使用精神活性物质作为治疗工具。兴奋剂 (可卡因、安非他明) 减药几乎无文献记载。4+ 种并发物质的组合相互作用风险缺乏任何经过验证的评估框架。
6. 实施缺口。本文描述了运行中的组件 (物质记录、生物特征采集) 和提议的组件 (自动化减药、生物特征暂停)。案例研究中记录了这一区分, 但架构部分可能高估了系统当前的部署水平。
7. 单案例研究。案例研究 ($N=1$) 不提供可推广的证据。它展示了平台的监测能力, 但无法验证临床疗效。

15 结论

本范围综述纳入了八个领域的 31 项研究, 支持一个明确的结论: 觉知与体能建设学科的各个组成部分——双曲线减药、HRV 监测、药代动力学建模、运动神经科学、基于正念的干预和可穿戴生物传感器——各自都有从中等到强的独立科学验证。

最强的证据来自: (1) Horowitz 双曲线减药框架 (经 PET 验证的药理学); (2) 2025 年网络荟萃分析将缓慢减药加支持确立为已识别的最有效策略 (76 项 RCT, $N=17,379$); (3) 可穿戴生物传感器戒断检测达到 AUC 0.9997; (4) PREPARE 药物基因组学研究证明预防性检测可将 ADR 降低 30% ($N=6,944$)。

新颖之处不在于任何单一组件, 而在于整合: 将体能和意识视为统一的优化问题, 由相同的生物特征工具测量, 在单一方案内。“最大化强壮 $\times$ 智慧”论题——身体和心智优化是协同的而非竞争的——得到了运动、减药和正念文献中记录的重叠生理基质 (HRV、BDNF、自主神经平衡、睡眠结构) 的支持。

然而, 学术诚实要求我们承认关键缺口: 没有前瞻性 RCT 检验过完全整合的生物特征引导平台与标准治疗的对比。整合假说本身——将这些经过验证的组件组合产生超越其总和的涌现效益——是待检验的主张。单被试案例研究 (Appendix A) 展示了该学科的实践但无法验证它。

我们的结论是, 科学基础足够强, 可以证明进行一项实用性临床试验是合理的, 更广泛地说, A&B 代表了一个有前景的研究方向, 值得通过所提议的临床试验进行前瞻性评估。

致谢

起草和文献检索辅助由 Mind Protocol 开发的 AI 系统 MIND 提供。所有学术贡献、纳入/排除决策和最终编辑责任均由 N.L.R. 承担。

作者感谢:

- 一位具有病毒学专业知识的匿名审稿人——对临床方法学、物质剂量精确度、案例研究的药理学严谨性进行了批判性审查, 并识别了基本局限性, 包括: 直接 CNS 作用物质与间接效应身体实践之间的区分、耐受机制、自我报告剂量的准确性、兴奋剂减药证据的缺失、共相互作用风险评估缺口, 以及作者-被试伦理问题。
- **Dr. Fabrice Bak** (认知心理学博士, 里昂; 经书面同意具名) ——对案例研究被试进行了正式的心理神经学评估 (WAIS-IV)。

利益冲突声明

N.L.R. 是 Mind Protocol 的创始人和唯一开发者，即本综述评估的平台。这产生了多重利益冲突：

1. 作者-开发者偏倚：被评估的平台由作者设计。虽然我们努力保持客观性——包括诚实识别证据缺口、将整合平台标记为“尚未测试”，以及承认消费级可穿戴设备的局限性——但读者应注意，作者关联的评估固有地存在对模糊证据做出有利解读的风险。
2. 作者-被试重叠：N.L.R. 既是作者也是案例研究（Appendix A）的被试。案例研究数据（物质日志、生物特征读数、认知评估）由对证明平台价值有既得利益的个人自我报告和自我选择。
3. 财务利益：Mind Protocol 与 \$MIND（一种 Solana 区块链代币）相关联。作者持有代币，可能从平台的推广中获得经济利益。平台计划最终商业化。未提交任何专利申请。

本研究未获得任何外部资助。本研究完全由作者自筹资金。读者应独立评估证据，将案例研究视为说明性而非确认性。

伦理声明

附录 A 中的案例研究涉及单个个体（N.L.R.，即作者），他已放弃匿名权并同意完全公开其健康档案、认知评估、物质使用史和生物特征数据。这种程度的自我披露超出了涉及受控物质使用的病例报告的标准做法；作者对任何法律或职业后果承担全部责任。

未获得正式的机构审查委员会（IRB/CPP）批准。我们承认自我同意不符合独立伦理监督的标准，IRB 审查的缺失是一个局限性。案例研究记录了临床试验背景之外的自我指导监测。任何未来的多参与者研究将要求并获得适当的伦理审查。

作者贡献（CRedit）

N.L.R.：概念化、方法学、软件（平台开发）、研究实施、数据整理（物质记录、生物特征数据、活动日志）、撰写初稿、撰写——审查与编辑、可视化、资源、资金获取（自筹资金）、案例研究被试。

AI 辅助：MIND 系统（由 Mind Protocol 开发）协助了文献检索、起草、数据可视化和代码提取。所有学术决策、筛选判断和最终文本均由 N.L.R. 完成。

数据可用性

Mind Protocol 的源代码可在<https://github.com/mind-protocol/mind>获取（提交哈希可应请求提供）。案例研究中引用的物质日志数据以结构化 JSONL 格式存储在平台的状态目录中。去标识化的摘录见附录 A（注：被试已放弃匿名权；数据为完全可识别）。所有引用的研究均可通过 PubMed、Google Scholar 或出版商网站公开获取。

References

Gail A. Alvares, Daniel S. Quintana, Ian B. Hickie, and Adam J. Guastella. Autonomic nervous system dysfunction in psychiatric disorders and the impact of psychotropic medications: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, 41(2):89–104, 2016. doi: 10.1503/jpn.140217.

C. Heather Ashton. *Benzodiazepines: How They Work and How to Withdraw*. University of Newcastle upon Tyne, 2002. URL <https://www.benzoinfo.com/ashtonmanual/>. The Ashton Manual. Originally published 1999, revised 2002. Based on >300 patients.

- Véronique Bonnelle et al. Heart rate variability predicts psychedelic therapy outcomes. *Psychopharmacology*, 2024. doi: 10.1007/s00213-024-06543-1. Pre-treatment HRV predicts response to psychedelic-assisted therapy.
- Chad A. Bousman, Susanne A. Bengesser, Katherine J. Aitchison, Azmeraw T. Amare, Harald Aschauer, Bernhard T. Baune, et al. Review and consensus on pharmacogenomic testing in psychiatry. *Pharmacopsychiatry*, 54(1):5–17, 2021. doi: 10.1055/a-1288-1061.
- Neil Bernard Boyle, Clare Lawton, and Louise Dye. The effects of magnesium supplementation on subjective anxiety and stress—a systematic review. *Nutrients*, 9(5):429, 2017. doi: 10.3390/nu9050429.
- Lourdes Carrasco-Hernandez, Sanjiv Jain, Stephanie Engel, and Stephanie Carreiro. Wearable biosensor detection of opioid withdrawal. In *Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, 2021. doi: 10.24251/HICSS.2021.448.
- Stephanie Carreiro, Krishna K. Chintha, Stephanie Engel, David Smelson, Andrew Pavlo, Kirsten Mayer, and Edwin D. Boudreaux. Wearable sensor-based detection of stress and craving in patients during treatment for substance use disorder: A mixed methods pilot study. *Drug and Alcohol Dependence*, 209:107948, 2020. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.107948.
- John A. Chalmers, Daniel S. Quintana, Maree J. Abbott, and Andrew H. Kemp. Anxiety disorders are associated with reduced heart rate variability: a meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 5:80, 2014. doi: 10.3389/fpsy.2014.00080.
- Fiammetta Cosci and Guy Chouinard. Acute and persistent withdrawal syndromes following discontinuation of psychotropic medications. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 89(5):283–306, 2020a. doi: 10.1159/000506868.
- Fiammetta Cosci and Guy Chouinard. Acute and persistent withdrawal syndromes following discontinuation of psychotropic medications. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 89(5):283–306, 2020b. doi: 10.1159/000506868.
- James Davies and John Read. A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based? *Addictive Behaviors*, 97:111–121, 2019. doi: 10.1016/j.addbeh.2018.08.027.
- Ruth Feldman. Maternal touch and the developing infant. *Handbook of Touch Neuroscience*, 2011. See also: Feldman, R. (2017). The Neurobiology of Human Attachments. *Trends in Cognitive Sciences*, 21(2), 80–99.
- Joseph Firth, Najma Siddiqi, Ai Koyanagi, Dan Siskind, Simon Rosenbaum, Cherrie Galletly, Stephanie Allan, Constanza Caneó, Rebekah Carney, André F. Carvalho, et al. The Lancet Psychiatry Commission: a blueprint for protecting physical health in people with mental illness. *The Lancet Psychiatry*, 6(8):675–712, 2019. doi: 10.1016/S2215-0366(19)30132-4.
- Matthew Gabriel and Vikram Sharma. Antidepressant discontinuation syndrome. *Canadian Medical Association Journal*, 189(21):E747, 2017. doi: 10.1503/cmaj.160991.
- Eric L. Garland, Brett Froeliger, and Matthew O. Howard. Effects of Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement on reward responsiveness and opioid cue-reactivity. *Psychopharmacology*, 231(16):3229–3238, 2014. doi: 10.1007/s00213-014-3504-7.
- Peter C. Groot and Jim van Os. How user knowledge of psychotropic drug withdrawal resulted in the development of person-specific tapering medication. *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, 11:20451253211039327, 2021. doi: 10.1177/20451253211039327.

- Giuseppe Grosso, Andrzej Pajak, Stefano Marventano, Sabrina Castellano, Fabio Galvano, Claudio Bucolo, Filippo Drago, and Filippo Caraci. Role of omega-3 fatty acids in the treatment of depressive disorders: a comprehensive meta-analysis of randomized clinical trials. *PLoS ONE*, 9(5):e96905, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0096905.
- Heather Ann Hausenblas, Debbie Saha, Pamela Jean Dubyak, and Stephen Douglas Anton. Saffron (*Crocus sativus* L.) and major depressive disorder: a meta-analysis of randomized clinical trials. *Journal of Integrative Medicine*, 11(6):377–383, 2013. doi: 10.3736/jintegrmed2013056.
- Deborah Hein et al. Multimodal digital phenotyping in major depression. *JMIR Mental Health*, 2025. doi: 10.2196/63622.
- Jonathan Henssler, Andreas Heinz, Lasse Brandt, and Tom Bschor. Antidepressant withdrawal – the tide is turning. *The Lancet Psychiatry*, 2024. doi: 10.1016/S2215-0366(24)00133-0. Systematic review and meta-analysis; >50 studies, >17,000 patients.
- Laura A. Hoffman, Avish L. Sklar, and Sara Jo Nixon. Machine learning approaches to predict alcohol withdrawal severity. *European Neuropsychopharmacology*, 2020. doi: 10.1016/j.euroneuro.2020.03.015.
- Mark A. Horowitz and David Taylor. Tapering of SSRI treatment to mitigate withdrawal symptoms. *The Lancet Psychiatry*, 6(6):538–546, 2019. doi: 10.1016/S2215-0366(19)30182-8.
- Mark A. Horowitz, Joanna Moncrieff, Robin M. Murray, and David Taylor. Tapering antipsychotic treatment. *Schizophrenia Bulletin*, 47(4):1116–1129, 2021. doi: 10.1093/schbul/sbab017.
- Florian Javelle, Amit Lampit, Wilhelm Bloch, Peter Häussermann, Sheri L. Johnson, and Philipp Zimmer. Effects of 5-hydroxytryptophan on distinct types of depression: a systematic review and meta-analysis. *Nutrition Reviews*, 78(1):77–88, 2020. doi: 10.1093/nutrit/nuz039.
- Katharina Kircanski, Leanne M. Williams, Sarah E. Stoeckl, and Ian H. Gotlib. Baseline heart rate variability as a biomarker for anxious depression treatment response. *Depression and Anxiety*, 36(1):63–71, 2019. doi: 10.1002/da.22843.
- Willem Kuyken, Rachel Hayes, Barbara Barrett, Richard Byng, Tim Dalgleish, David Kessler, Glyn Lewis, Ed Watkins, Celia Brejcha, Jenny Cardy, Anna Causley, Sarah Cowderoy, Amy Evans, Felix Gradinger, Surinder Kaur, Paul Sherlock, Catherine Sherlock, Graham Sherlock, Julie Sherlock, Joseph Sherlock, Mary Sherlock, and Mike Sherlock. Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): a randomised controlled trial. *The Lancet*, 386(9988):63–73, 2015a. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62222-4.
- Willem Kuyken, Rachel Hayes, Barbara Barrett, Richard Byng, Tim Dalgleish, David Kessler, Glyn Lewis, Edward Watkins, Claire Brejcha, Joanne Cardy, et al. Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): a randomised controlled trial. *The Lancet*, 386(9988):63–73, 2015b. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62222-4.
- Willem Kuyken, Fiona C. Warren, Rod S. Taylor, Ben Whalley, Catherine Crane, Guido Bondolfi, Rachel Hayes, Marloes Huijbers, Helen Ma, Susanne Schweizer, Zindel Segal, Anne Speckens, John D. Teasdale, Kees Van Hees, Mark Williams, Sarah Byford, Richard Byng, and Tim Dalgleish. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in prevention of depressive

- relapse: an individual patient data meta-analysis from randomized trials. *JAMA Psychiatry*, 73(6):565–574, 2016. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.0076.
- Sylvain Laborde, Emma Mosley, and Julian F. Thayer. Heart rate variability and cardiac vagal tone in psychophysiological research – recommendations for experiment planning, data analysis, and data reporting. *Frontiers in Psychology*, 8:213, 2017. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00213.
- Mounir Makhoul, Shiri Aronson, Veronika Engert, and Shailja Bhatt. Heart rate variability changes during naloxone-precipitated opioid withdrawal. *Drug and Alcohol Dependence*, 207: 107809, 2020. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2019.107809.
- Emma Maund, Beth Stuart, Michael Moore, Christopher Dowrick, Adam W.A. Geraghty, Sarah Dawson, and Tony Kendrick. Antidepressant deprescribing strategies: a systematic review and network meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 2025. doi: 10.1016/S2215-0366(25)00330-X. 76 RCTs, N=17,379.
- Jennifer M. Mitchell, Michael Bogenschutz, Alia Lilienstein, Charlotte Harrison, Sarah Kleiman, Katy Parker-Guilbert, Marcela Ot’alora G., Wael Garas, Chris Paleos, Ingmar Gorman, Casey Nicholas, Michael Mithoefer, Shannon Carlin, Bruce Poulter, Ann Mithoefer, Sylvestre Quevedo, Gregory Wells, Sukhpreet Klaire, Bessel van der Kolk, Keren Tzarfaty, Revital Amiaz, Rachel Worthy, Scott Shannon, Joshua D. Woolley, Cole Marta, Yevgeniy Gelfand, Emma Hapke, Simon Amar, Yair Wallach, Reuben Brown, Scott Hamilton, Julie B. Wang, Allison Coker, Rebecca Matthews, Alberdina de Boer, and Rick Doblin. MDMA-assisted therapy for moderate to severe PTSD: a randomized, placebo-controlled phase 3 trial. *Nature Medicine*, 29:2473–2480, 2023. doi: 10.1038/s41591-023-02565-4.
- Joanna Moncrieff, Glyn Lewis, Nick Freemantle, Sonia Johnson, Thomas R.E. Barnes, Nicola Morant, Vanessa Pinfold, Rachael Hunter, Leanne J. Kent, Ruth Smith, and Katherine Darton. Randomised controlled trial of gradual antipsychotic reduction and discontinuation in people with schizophrenia and related disorders: the RADAR trial. *The Lancet Psychiatry*, 10(11):848–859, 2023. doi: 10.1016/S2215-0366(23)00258-4.
- Charles M. Morin, Célyne Bastien, Béatrice Guay, Monique Radouco-Thomas, Jean Leblanc, and Annie Vallières. Randomized clinical trial of supervised tapering and cognitive behavior therapy to facilitate benzodiazepine discontinuation in older adults with chronic insomnia. *American Journal of Psychiatry*, 161(2):332–342, 2004. doi: 10.1176/appi.ajp.161.2.332.
- Annamalai Natarajan, Abhinav Parate, Edward Gaber, Deepak Ganesan, and Benjamin M. Marlin. Detecting physiologic changes during opioid use with wearable biosensors. In *Proceedings of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, 2016. doi: 10.1109/EMBC.2016.7591416.
- Viktoriya L. Nikolova, Anthony J. Cleare, Allan H. Young, and James M. Stone. Updated review and meta-analysis of probiotics for the treatment of clinical depression: Adjunctive vs. stand-alone treatment. *Journal of Clinical Medicine*, 10(4):647, 2021. doi: 10.3390/jcm10040647.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. Health at a glance 2023: OECD indicators. OECD Publishing, Paris, 2023. Chapter on pharmaceutical consumption; antidepressant DDD/1000/day data.
- Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n71, 2021. doi: 10.1136/bmj.n71.

- Yuusuke Saitsu, Akemi Nishide, Kenji Kikushima, Kuniyoshi Shimizu, and Koichiro Ohnuki. Improvement of cognitive functions by oral intake of *Hericium erinaceus*. *Biomedical Research*, 40(4):125–131, 2019. doi: 10.2220/biomedres.40.125.
- Brendon Singh, Timothy Olds, Rachel Curtis, Dorothea Dumuid, Rosa Virgara, Amanda Watson, Kimberley Szeto, Edward O'Connor, Ty Ferguson, Emily Eglitis, Aaron Miatke, Catherine E.M. Simpson, and Carol Maher. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 57(18):1203–1209, 2023. doi: 10.1136/bjsports-2022-106195.
- Jesse J. Swen, Cathelijne H. van der Wouden, Lisanne E.N. Manson, Heshu Abdullah-Koolmees, Kathrin Blagec, Tanja Blagus, et al. A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: an open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study. *The Lancet*, 401(10374):347–356, 2023. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01841-4.
- Simon Taylor, Fergus Annand, Peter Burkinshaw, Felix Greaves, Michael Kelleher, Julian Knight, Christopher Perkins, Andrew Tran, Martin White, and John Marsden. Dependence and withdrawal associated with some prescribed medicines: an evidence review. *Public Health England*, 2019. URL <https://www.gov.uk/government/publications/prescribed-medicines-review-report>. Reports 7.3 million adults (17% of adult population) prescribed antidepressants, benzodiazepines, opioids, or gabapentinoids in England, 2017–2018.
- U.S. Food and Drug Administration. Clinical decision support software: Guidance for industry and food and drug administration staff. FDA Guidance Document, 2023. URL <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/clinical-decision-support-software>.
- Jim van Os and Peter C. Groot. Outcomes of hyperbolic tapering of antidepressants. *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, 13:20451253231171518, 2023. doi: 10.1177/20451253231171518.
- Rui Wang, Fanglin Chen, Zhenyu Chen, Tianxing Li, Gabriella Harari, Stefanie Tignor, Xia Zhou, Dror Ben-Zeev, and Andrew T. Campbell. CrossCheck: toward passive sensing and detection of mental health changes in people with schizophrenia. *Proceedings of the ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*, pages 886–897, 2016. doi: 10.1145/2971648.2971740.
- Lex Wunderink, Roeline M. Nieboer, Durk Wiersma, Sjoerd Sytema, and Fokko J. Nienhuis. Recovery in remitted first-episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance treatment strategy: long-term follow-up of a 2-year randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*, 70(9):913–920, 2013. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2013.19.

A 案例研究：觉知与体能建设的实践

以下案例研究展示了 A&B 学科在其第一位被试——一位在真实世界、自我指导情境中使用 Mind Protocol 平台的个体——身上的实践。必须区分平台当前实际功能和本文架构所提议的功能：

- 当前运行中的功能：物质记录（剂量、时间、意图、给药途径）、生物特征数据采集（Garmin：HR、HRV、压力、睡眠、体能电池）、药物相互作用警报、依赖性评分计算、模式检测（剂量升级、意图退化）、带有生物特征上下文注入的实时语音界面（Section 10）、带多用户注册和语音消息支持的 Telegram 聊天机器人、双人共调节监测（Mind Duo）、自动化训练追踪和活动关联、AI 辅助舞蹈动作分析，以及上下文数据整合（Spotify 收听活动）。

• 尚未运行的功能：自动化减药方案生成、生物特征触发的减药暂停、自适应剂量调整、向主治医生的临床警报路由。

换言之，平台目前作为监测和觉知工具运行——而非主动的临床决策支持系统。被试记录物质并接收模式分析，但减药决策尚未由 Section 10和 Appendix B中描述的自动化方案引导。在撰写本文时，尚未对任何物质启动结构化的减药方案。

被试已就其健康档案和物质使用史在本出版物中的完全公开提供了知情同意。

A.1 患者概况

Table 8: 患者人口统计学和临床概况。

参数	值
标识符	N.L.R. (经知情同意公开全名)
性别	男
年龄	34
身高/体重/BMI	189 cm / 97 kg / 27.2
血型	A+
认知特征	HPI (高智商)
WAIS-IV ICV	122 (非常优秀——言语理解)
WAIS-IV IVT	123 (非常优秀——加工速度)
WAIS-IV IMT	91 (低平均——工作记忆)
WAIS-IV IRP	106 (高平均——知觉推理)
认知模式	过度预期 + 慢性哨兵模式
出生	剖宫产 (产程梗阻), Apgar 9→10
可穿戴设备	Garmin Fēnix 8 47mm AMOLED

A.2 认知评估：WAIS-IV

神经心理学评估 (Dr. Fabrice Bak, 2026 年 1 月 24 日) 揭示了一个特征性的天赋 (HPI) 特征：非常优秀的言语理解 (ICV=122) 和加工速度 (IVT=123)，与工作记忆的薄弱 (IMT=91) 形成对比。评估者识别出一种“过度预期和去中心化”模式——永久性认知警觉导致慢性疲劳和基线焦虑，直觉优秀但难以口头表达推理过程。

关键的是，IMT=91 的分数是在近期大麻和可卡因停用期间获得的。评估者指出该缺陷在稳定后可能可逆 (建议 6–8 周后复评)，使其成为减药方案的可测量结局。

Mind Protocol 的架构旨在解决这一认知特征：外化的工作记忆 (日志、状态文件、待办系统)、结构化预期 (计划替代心理循环) 和非评判性伙伴关系 (见证/镜像模式外化直觉思维)。这些功能是否产生可测量的认知收益仍未经测试。

A.3 临床观察

评估临床医生 (F. Bak, 认知心理学家, 30 年经验) 指出，该平台将心理测量评估数据与持续生理追踪相整合的生物特征引导自我监测方法代表了一种创新整合。该观察是在实施 WAIS-IV (2026 年 1 月) 后，随后审查 Mind Protocol 如何将评估发现与实时生物特征数据一起呈现时做出的。

A.4 当前药物治疗

Table 9: 基线处方药物治疗（2026 年 2 月）。

药物	类别	剂量	方案	持续时间
Sertraline (Zoloft)	SSRI	200 mg	每日，晨服	自 2024 年 2 月起 (2026 年 1 月起 200 mg)
Venlafaxine	SNRI	75 mg	每日，晚服	当前
Prazepam	苯二氮卓类	10 mg	PRN 抗焦虑	按需
Cyamemazine	抗精神病药	25 mg	PRN，睡前	按需

双 SSRI+SNRI 方案（sertraline + venlafaxine）代表了基线药理学底线。观察期间实际记录的消耗：

- **Sertraline**: 200 mg/天，记录 2 条（2 月 25 日、2 月 26 日晨）。与处方方案一致。
- **Venlafaxine**: 75 mg/天，记录 4 条（2 月 23 日 ×2、2 月 24 日、2 月 26 日晚）。2 月 23 日显示间隔 1 小时 55 分的 2 次剂量（03:36 + 05:31）——可能是记录重复或混淆。
- **Prazepam**: 处方 PRN，记录 13 条。2 月 23 日：4×10 mg（共 40 mg，03:34–06:53，3 小时内，意图：按需/睡眠/焦虑）。2 月 24 日：3×10 mg（30 mg，18:28–19:00）。2 月 25 日：2 条（10 mg 片剂 +10 滴）。2 月 26 日：4 条（10+5+10+10 滴 =35 滴）。该模式超过典型的 PRN 使用，需临床审查。
- **Cyamemazine**: 4 条记录，均为夜间助眠（25 mg×2，12.5 mg×2）。与 PRN 使用一致。

A.5 物质工具包：记录、定量和追踪

以下物质通过 Mind Protocol 的物质记录系统进行主动记录、追踪和监测，6 天内（2026 年 2 月 22–27 日）共 233 个记录事件（177 个精神活性物质事件、56 个补剂/水分事件），包括时间戳、精确剂量、给药途径、声明的意图和并发生物特征读数。

A.5.1 Ketamine（鼻内）

给药途径：鼻内，结晶形式。个体剂量：每次给药 30–80 mg（自我报告）。记录的意图：治疗性解离、微量提升、创造性探索。

剂量准确度警告：剂量由被试目视估计（结晶粉末，未使用分析天平）。不受控结晶材料的鼻内自我给药引入了大量的测量不确定性。实际消耗量可能与记录值存在显著差异。该局限性适用于本案例研究中所有自我报告的物质剂量，并突显了在任何未来临床验证中使用经验证给药（如药用级制剂、分析天平）的需求。

完整的时间戳日志（2026 年 2 月 22–27 日）：

Table 10: Ketamine: 包含时间戳、剂量、意图和并发生物特征的完整物质日志。所有剂量为结晶粉末的自我报告目视估计（无分析称量）。

时间戳 (UTC)	mg	意图	备注	压力	HR	BB
2 月 22 日, 23:23	30	微量提升		—	—	—
2 月 22 日, 23:25	30	解离	测试追踪器	—	—	—
2 月 23 日, 00:08	30	微量提升		83	58	5
2 月 23 日, 01:06	65	微量提升	渴求	79	58	5
2 月 23 日, 02:07	30	微量提升	渴求	79	58	5
2 月 23 日, 03:23	30	微量提升	渴求	79	58	5
2 月 23 日, 03:28	30	(无)	溶于水	79	58	5
2 月 22–23 日小计		7 次剂量, 245 mg, 3 次“渴求”				
2 月 25 日, 18:34	30	解离		47	56	5
2 月 25 日, 20:11	50	解离		47	56	5
2 月 25 日, 20:44	50	解离		47	56	5
2 月 25 日, 21:45	50	微量提升		47	56	5
2 月 25 日, 22:28	50	解离		47	56	5
2 月 25 日, 23:28	50	解离		29	58	5
2 月 25 日小计		6 次剂量, 280 mg, 剂量 ↑ 30→50 mg				
2 月 26 日, 00:21	50	解离		45	58	5
2 月 26 日, 01:04	50	解离		36	58	5
2 月 26 日, 02:19	80	微量提升	<i>plus que prévu*</i>	36	58	5
2 月 26 日, 02:50	50	解离		36	58	5
2 月 26 日, 03:11	50	解离		36	58	5
2 月 26 日, 03:41	50	解离		36	58	5
2 月 26 日, 04:34	50	微量提升		36	58	5
2 月 26 日, 05:09	30	微量提升		73	58	5
2 月 26 日, 05:53	50	微量提升		73	58	5
2 月 26 日, 06:52	30	微量提升		73	58	5
2 月 26 日, 12:17	30	微量提升		46	58	5
2 月 26 日小计		11 次剂量, 520 mg, 单次峰值 80 mg				
合计	1,045	4 个活跃日共 24 次剂量, 平均 261 mg/天				

**plus que prévu* = “超出计划”（法语）。所有被试备注保留原始语言。

分析：日志揭示了明显的剂量升级：每日总量从 60 mg（2 月 22 日）增加到 520 mg（2 月 26 日）——4 天内增加了 8.7 倍。同样重要的是意图退化：2 月 22 日意图明确（“微量提升”、“解离”）；到 2 月 23 日，备注转向“渴求”（5 条中有 3 条）；到 2 月 26 日，被试注明“*plus que prévu*”（超出计划）时的峰值剂量为 80 mg。体能电池在大部分观察期间保持在 5/100，表明严重的能量耗竭。生物特征数据被并发采集（压力、HR），但未被用于调节消耗——被试在高压读数（73–83）下继续升级。

当前状态：模式分析检测到活跃依赖（剂量升级 + 意图退化已标记）。尚未启动结构化减药方案。被试继续无监督使用。检测与临床行动之间的差距说明了当前的局限性：平台识别依赖模式但尚未将其转化为受监督的减药干预。

A.5.2 LSD（口服，纸片）

完整日志（5 条记录）：

Table 11: LSD：完整的时间戳日志。

时间戳	剂量	意图	备注	压力	HR	BB
2 月 23 日, 00:46	1 纸片 (~100 µg)	创造		79	58	5
2 月 23 日, 03:33	1 纸片 (~100 µg)	创造		79	58	5
2 月 25 日, 20:12	1 纸片 (~100 µg)	创造	工程会话	47	56	5
2 月 26 日, 09:32	1 纸片 (~100 µg)	治疗		46	58	5
2 月 26 日, 12:17	0.1 纸片 (~10 µg)	微量		46	58	5
2 月 27 日, 18:15	1 纸片 (~100 µg)	创造		—	—	—
2 月 27 日, 20:17	1 纸片 (~100 µg)	创造		—	—	—

5 天内 6 个完整剂量 +1 个微量剂量。值得注意：2 月 23 日 2 个完整剂量（00:46 + 03:33，间隔 2.8 小时）与 ketamine（当晚共 245 mg）和 prazepam（40 mg）并用。考虑到并发的 SSRI/SNRI 方案，这种多药模式代表了显著的 5-羟色胺能风险。2 月 27 日晚间增加 2 个完整剂量（18:15 + 20:17）。未检测到依赖模式（不规则的时间安排、一致的意图特异性）。

A.5.3 THC（雾化吸入）

25 条记录，2 月 22–27 日。1–2 仓，22% THC 品种，230°C 雾化。意图：放松（12）、专注（8）、创造（2）、睡眠（1）、无（2）。每日频率：2 月 22 日：1，2 月 23 日：3，2 月 24 日：6，2 月 25 日：1，2 月 26 日：9，2 月 27 日：5。峰值消耗在 2 月 24 日（6 仓，压力 94–98，BB 下降 93→18）和 2 月 26 日（9 仓）。
当前状态：可能的轻度依赖（仅记录，未启动减药）。意图模式显示以“放松”使用为主（55%），提示抗焦虑自我药疗。

A.5.4 CBD（舌下、片剂、雾化吸入）

剂量：1–20 mg，多种给药途径。记录的意图：抗焦虑、抗炎。
CBD 作为低风险抗焦虑工具使用。无依赖风险。平台追踪其与 SSRI/SNRI 方案的相互作用（CBD 抑制 CYP2D6，可能增加 sertraline 血浆水平——由相互作用引擎标记）。

A.5.5 Nicotine（雾化尼古丁盐）

63 条记录，2 月 22–27 日。20% 尼古丁盐，每次 1–5 口，22W。每日频率：2 月 22 日：1，2 月 23 日：7，2 月 24 日：24，2 月 25 日：10，2 月 26 日：7，2 月 27 日：14。意图：专注（45，71%）、休息（5，8%）、渴求（4，6%）、无（9，14%）。峰值：2 月 24 日 24 次会话（压力 94–98 持续）。总计估计：6 天约 170 口。
当前状态：活跃依赖。“渴求”意图（4 条）和空白意图字段（5 条）表明强迫性而非有意识的行为。2 月 24 日在 16 小时内显示 23 次会话（平均每 42 分钟一次）。未启动减药。

A.6 共相互作用风险评估

被试的并发物质特征呈现出显著的药理学共相互作用风险，必须进行明确评估。在观察期间，以下物质被并发使用或在重叠的药代动力学窗口内使用：

Table 12: 案例研究被试物质特征中的活跃共相互作用风险。

物质 A	物质 B	严重程度	风险
Sertraline	Ketamine	中等	5-羟色胺能增强
Sertraline	LSD	中等	5-羟色胺能相互作用（减弱或增强）
Venlafaxine	Ketamine	中等	双重 5-羟色胺能 + 解离
Venlafaxine	LSD	中等	5-羟色胺综合征风险
Prazepam	Ketamine	高	CNS/呼吸抑制叠加
Prazepam	THC	中等	镇静叠加
CBD	Sertraline	中等	CYP2D6 抑制 → ↑ sertraline 水平
Ketamine	THC	中等	解离/镇静叠加
Ketamine	Nicotine	低	心血管应激

关键观察：被试同时服用两种 5-羟色胺能药物（sertraline + venlafaxine），同时使用 ketamine（高达 520 mg/天）和偶尔的 LSD——创建了具有复合风险的多层相互作用特征。虽然 Mind Protocol 的相互作用引擎标记了这些配对，但 4+ 种并发 5-羟色胺能/解离性物质的组合风险超出了配对矩阵所能捕获的范围。对于这一特定多药特征的安全性不存在任何临床证据，相互作用风险应被视为此处记录的自我指导方法的严重局限性。临床监督是必不可少的。

A.7 药理学分析：2 月 22–23 日之夜

在 2 月 22 日 23:00 至 2 月 23 日 07:00 之间（8 小时），被试消耗了：

- **Ketamine**: 7 次剂量，共 245 mg（鼻内）
- **LSD**: 2 个完整剂量（共约 200 μ g，口服）
- **Prazepam**: 4 次剂量，共 40 mg（舌下）
- **Venlafaxine**: 2 次剂量，共 150 mg
- **THC**: 3 仓（雾化吸入）
- **CBD**: 1 仓（雾化吸入）
- **Nicotine**: 8 次会话，共约 22 $\square$
- **Cyamemazine**: 2 次剂量，共 37.5 mg

这代表 8 小时内 8 种精神活性物质，以下是对 CNS 的同时药理学作用：

Table 13: 2 月 22–23 日多药之夜的药理学特征。

物质	主要靶点	净效应	风险背景
Sertraline (200 mg, 晨服)	SERT 抑制	$\uparrow$ 5-HT	仍在有效期 ($t_{1/2}$ =26h)
Venlafaxine (150 mg)	SERT + NET 抑制	$\uparrow$ 5-HT, NE	5-羟色胺负荷
LSD (200 μ g)	5-HT _{2A} 激动	$\uparrow$ 5-HT _{2A}	三重 5-羟色胺能
Ketamine (245 mg)	NMDA 拮抗	解离	呼吸风险 + 5-HT
Prazepam (40 mg)	GABA-A 正调节	CNS 抑制	+ ketamine = 呼吸风险
Cyamemazine (37.5 mg)	D ₂ /5-HT ₂ 拮抗	镇静	CNS 抑制叠加
THC (3 仓)	CB ₁ 激动	镇静/解离	与 ketamine 叠加
Nicotine (22 $\square$)	nAChR 激动	交感激活	心血管应激

识别的关键风险：(1) 三重 5-羟色胺负荷（sertraline + venlafaxine + LSD）导致 5-羟色胺综合征风险；(2) 三重 CNS 抑制（prazepam + ketamine + cyamemazine）导致呼吸抑制风险；(3) 解离增强（ketamine + THC + LSD）；(4) 3 小时内使用 4 倍处方 prazepam 每日剂量。Garmin 压力评分在此期间保持在 79，体能电池为 5/100（最低值），提示严重的生理耗竭，被试持续以药理学方式覆盖。

这一夜例证了平台监测能力与临床行动之间的差距。相互作用引擎将标记多个危急/高严重程度配对，但未发生自动化干预。在完全部署的系统中，该模式应触发即时临床警报。

A.8 时间模式分析

在 181 个物质事件中，**72%**（130 个事件）发生在 22:00 至 10:00 之间，表明以夜间消耗为主。该模式具有临床意义：夜间物质使用 (a) 破坏睡眠结构，(b) 在临床监督不可用时发生，(c) 可能提示失眠驱动的自我药疗，(d) 与持续低体能电池读数相关（观察期间 80% 的时间为 5/100）。

A.9 身体支柱：运动和体能实践

A.9.1 跑步

频率：约 9 公里/周（30–34 岁男性中 P57）。机制：内啡肽释放、BDNF 上调、心血管适能。生物特征标记：通过 Garmin 追踪最大心率，测量跑后 HRV 恢复，量化体能电池消耗/充电。

跑步作为内源性情绪调节的主要工具。平台记录跑步日与次日生物特征读数（HRV 和压力基线）之间的关联；这些关联是否反映因果剂量-反应关系尚未评估。

A.9.2 舞蹈作为觉知空间向量

机制：有节奏的全身运动同时激活运动皮层、小脑和基底节；激活本体感觉反馈回路；将心血管运动与协调性、音乐性和外语认知负荷相结合。生物特征标记：HR 升至训练区间，练习后压力降低，急性 HRV 改善。

视频分析: **Şımarık** (Tarkan, 土耳其流行, 4:03)。方法: 自动化分析管线(dance_analysis.py)通过 **ffmpeg** 以 12 秒间隔提取 20 帧, 通过 OpenAI Whisper 转录音频轨道 (含语言检测), 并将帧序列提交给视觉-语言模型 (Claude) 进行跨三个 A&B 维度的结构化动作分析。管线为每次练习生成 JSON 和 Markdown 报告; 以下引用的三个分析均由该工具生成。

录制练习的逐帧分析以最字面的形式揭示了 A&B 论题: 身体作为传输觉知空间命题的物理向量。

主要动作模式:

- 深蹲模式 (60% 帧数): 持续的宽站距, 重心低于髌部水平。股四头肌、内收肌和臀大肌在整个过程中承受持续的等长和离心负荷——相当于 4 分钟的自重深蹲耐力方案。
- 动态弓步模式 (25%): 连续运动中的前弓步、后弓步和侧弓步。2:12 处峰值幅度接近主动肌肉控制下的近劈叉侧位——不是被动柔韧性, 而是负荷下的灵活性。
- 髌部旋转和扭转 (15%): 通过躯干-骨盆解离进行腹斜肌激活。歌曲的 “şımarık” (娇宠/俏皮) 特征通过髌部主导的动作表达——身体直接传达歌曲的情绪寄存。

认知多任务 (心智支柱): 练习在土耳其语音乐伴奏下进行。被试同时: (1) 解码外语音素 (土耳其元音和谐、软 “ğ”、粘着语形态); (2) 维持编舞序列记忆; (3) 将动作同步到切分节奏; (4) 向外投射情绪表达; (5) 管理心血管运动。这是意识的多任务——不是生产力多任务, 而是同时激活语言、运动、音乐、本体感觉和表达性觉知通道。

本体感觉意识: 多帧捕获到被试在运动中触摸腹部或大腿——在高强度输出期间维持身体觉知的重连手势。硬木地板上的赤脚练习提供无中介的地面接触, 激活被鞋类抑制的足底本体感受器。

生物特征整合: Garmin 可穿戴设备 (在帧中可见) 实时记录练习。追踪物质减药安全性的同一设备捕获这次舞蹈练习的心血管特征——说明身体优化和意识实践在同一生物特征基质上产生数据。

能量系统: 编舞展现自然的间歇结构——高强度阶段 (深蹲、爆发性转换) 与相对恢复 (较高站姿、减小幅度) 交替——在无刻意分期的情况下产生心血管训练效果。这反映了传统民间舞蹈形式中观察到的有机强度调制。

Expand Yourself (Naâman, 法国雷鬼, 4:01)。第二次练习使用法国雷鬼曲目, 其主题——个人扩展和相互连接 (“*Nous nous regardons, nous nous rayonnons*”)——邀请了截然不同的动作词汇。编舞以跳跃为主: 爆发性垂直运动、宽腿着陆和动态重心转移产生中到高心血管需求 (对比: Şımarık 以深蹲为主的中等需求)。主要肌肉募集转向小腿和髌屈肌及股四头肌和臀大肌。雷鬼的反拍节奏需要内化切分节奏模式——与土耳其粘着语音系不同的认知通道, 但同样要求苛刻。在语言层面, 被试处理包含新造词 (“*Expandiose*”) 和反身结构 (“*nous nous regardons*”) 的法语歌词, 同时维持跳跃时机、空间觉知和音乐乐句追踪。练习的信息: 通过向外伸展的双臂、连接根基的接地姿势和表达音乐流的流畅转换, 快乐地体现扩展。

Soul Plan (Naâman, 法国氛围雷鬼, 3:53)。第三次练习逆转了能量特征。“Soul Plan” 是氛围式的、冥想性的——Whisper 几乎将所有转录的音频标记为 “*musique d’ambiance*”, 只有一个口语短语: “*Ressentis-vous ?*” (你感受到了吗?)。编舞以稳定性为主: 宽站距、微屈膝、控制性转换。心血管需求低; 主要训练效果是平衡和下肢等长力量。培养的意识状态明确是冥想性的——重复的氛围音乐创造出咒语般的品质, 身体维持类似站桩冥想姿势的接地位置。认知负荷极低 (法语词汇难度: 简单; 记忆负荷: 低), 释放注意力资源用于本体感觉觉知——身体成为自身的觉知对象。

A&B 比较特征。 Table 14 总结了三次练习跨 A&B 维度的特征。在此单一案例中, 它们共同说明, 有意选择的舞蹈构成了训练方案的主观自评: Şımarık 最大化心智支柱 (语言复杂性、多任务), Expand Yourself 最大化身体支柱 (心血管需求、爆发力), Soul Plan 最大化觉知支柱 (冥想状态、本体感觉意识)。三次练习的强壮 × 智慧指数均为 7/10, 但通过不同路径——与身体是具有多个有效投影的觉知空间向量的假设一致。

Table 14: 三次舞蹈练习的 A&B 比较特征（同一被试，同一周）。

维度	Şımarık (Tarkan)	Expand (Naâman)	Yourself	Soul Plan (Naâman)
曲风/语言	土耳其流行	法国雷鬼		法国氛围雷鬼
时长	4:03	4:01		3:53
主导模式	深蹲 60%	跳跃为主		稳定性为主
心血管需求	中等	中到高		低
主要肌群	股四头肌、臀肌、核心	股四头肌、臀肌、小腿、核心		股四头肌、腘绳肌、臀肌
柔韧性重点	髌、胸椎	髌、踝、脊柱		髌、踝
语言负荷	高（土耳其语）	中等（法语 + 新造词）		低（法语、重复）
意识状态	多任务（5 通道）	节奏夹带		冥想/本体感觉
A&B 支柱重点	心智	身体		觉知
强壮 × 智慧	7/10	7/10		7/10

这三次练习语料库——在单一周内捕获——说明 A&B 修炼者如何通过有意识的歌曲选择编程不同的意识-身体配置。生物特征基质（Garmin 可穿戴设备，在所有练习中可见）记录每种配置的生理特征，使运动实践能够随时间进行数据驱动的改变。

A.9.3 阴阳瑜伽

机制：阴（副交感激活、迷走神经张力、柔韧性）+ 阳（交感激活、力量、能量）。生物特征标记：练习期间实时监测 HRV；追踪练习前后的压力水平。

阴阳配对是有意为之的：阴瑜伽针对 WAIS-IV 评估中识别的自主神经失衡（慢性哨兵模式 = 交感神经主导），而阳瑜伽建设支持减药的身体韧性。平台量化每次练习的自主神经影响。

A.9.4 呼吸训练与冥想

机制：通过控制呼吸直接调节 ANS；通过冥想调节默认模式网络。生物特征标记：练习期间 HRV 生物反馈，与Garland et al. [2014] 一致。

Mind Protocol 包含 30+ 种引导实践程序，每种都有生物特征追踪。PREVENT 试验中关于 MBCT 作为减药支持的证据 [Kuyken et al., 2015a] 指导了这些功能。平台包含受正念方法启发的引导实践，但与 PREVENT 试验中使用的结构化 MBCT 方案的保真度尚未评估。

A.10 心智支柱：认知增强补剂组合

Table 15: 活跃补剂组合（自 2026 年 1 月 31 日起）。

补剂	剂量	机制	靶点
猴头菇	420–1260 mg	NGF/BDNF 刺激 [Saitsu et al., 2019]	认知恢复
非洲天门冬（5-HTP）	900 mg	5-羟色胺前体 [Javelle et al., 2020]	情绪支持
藏红花提取物	1000 mg	单胺调节 [Hausenblas et al., 2013]	抗抑郁辅助
镁	标准	NMDA 调节、GABA [Boyle et al., 2017]	睡眠、压力、恢复
Omega-3 (PiLeJe)	标准	抗炎 [Grosso et al., 2014]	神经保护
Dynabiane 益生菌	标准	肠-脑轴 [Nikolova et al., 2021]	情绪、炎症

补剂组合靶向将支持未来 SSRI/SNRI 减药的神经生物学基质：5-羟色胺前体（非洲天门冬）、BDNF 上调（猴头菇）和 NMDA 调节（镁）。猴头菇 2–4 周起效通过认知任务表现和生物特征趋势追踪。

A.11 数据可视化

A.11.1 物质使用时间线

Figure 3展示了 6 天观察期间所有 233 个记录事件，揭示了表格数据中不明显的消耗模式、夜间聚集和升级轨迹。

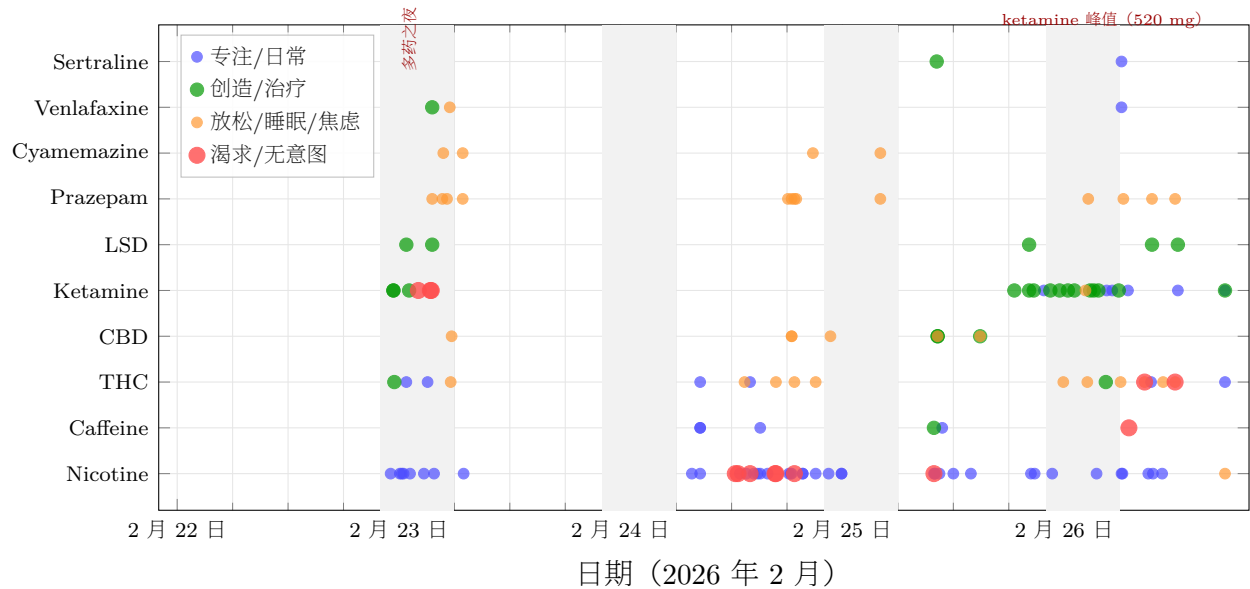


Figure 3: 物质使用时间线（2026 年 2 月 22–27 日）。每个点代表一次记录的给药。灰色带 = 夜间（22:00–06:00）。注意夜间聚集和 ketamine 事件（y=4）从 2 月 22 日到 2 月 26 日的升级。红色点表示“渴求”或无意图——依赖信号。

A.11.2 压力轨迹与物质事件

Figure 4叠加了每次物质记录事件时捕获的 Garmin 压力读数，揭示了消耗强度与生理压力之间的关系。

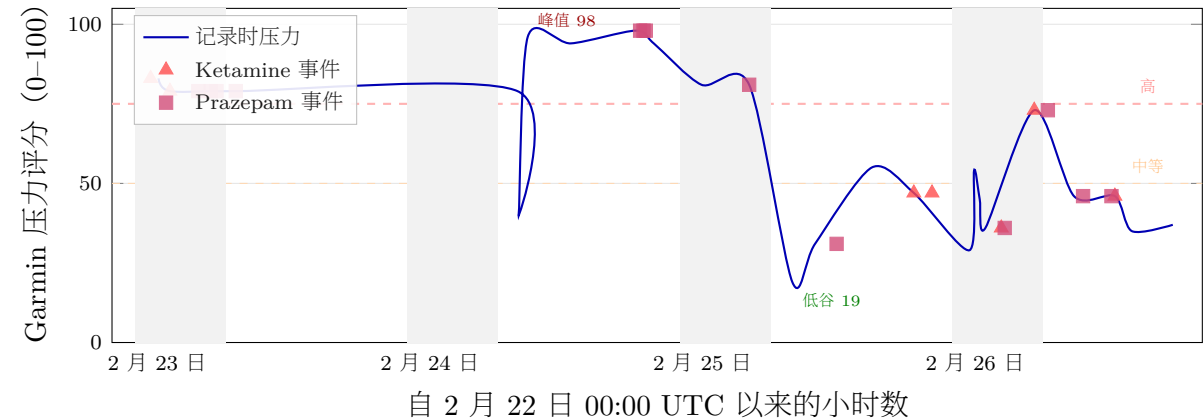


Figure 4: Garmin 压力评分轨迹叠加物质事件（2 月 22–26 日）。压力在 2 月 24 日达到峰值 96–98（尽管大量使用 nicotine 和 THC 仍持续 12+ 小时），在睡眠期间降至 19，然后在 2 月 25–26 日 ketamine 升级期间在 29–73 之间波动。压力评分未随 ketamine 消耗增加而下降，提示耐受或无效的自我药疗。

A.11.3 依赖性评分：实例计算（Ketamine）

Figure 5展示了应用于被试实际 ketamine 数据的依赖性评分算法。

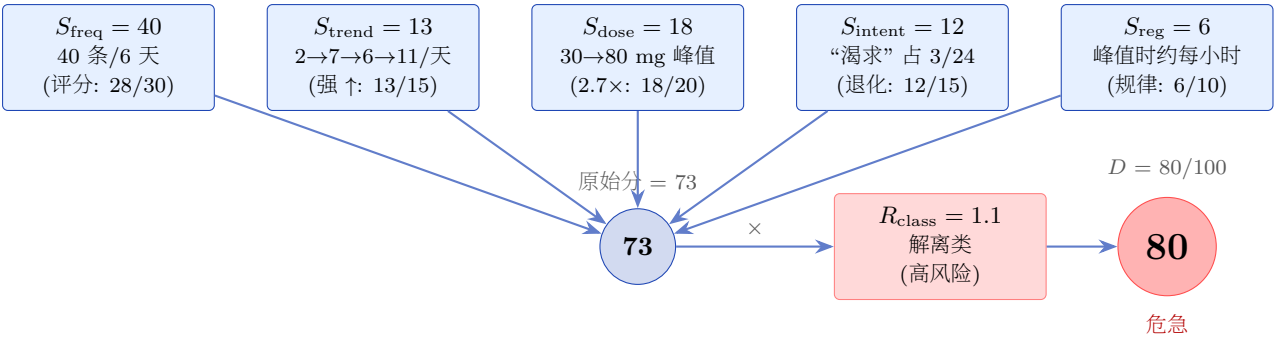


Figure 5: 使用实际记录数据的 ketamine 依赖性评分计算。原始分（73/90）× 风险类别修正因子（1.1）= 80/100（危急）。每个组分均来自 Table 10中的 24 条时间戳记录。

A.12 生物特征基线（2026 年 2 月）

Table 16: Garmin Fenix 8 47mm AMOLED 生物特征基线。

指标	值	解读
静息心率	52 bpm	运动员范围
HRV（RMSSD）	44 ms	年龄正常偏低
压力	14/100	非常低（恢复中）
体能电池	93/100	优秀储备
ANS 模式	恢复	副交感神经主导
睡眠时长	8.5 小时（P74）	高于中位数
每日步数	6,500（P32）	低于中位数
爬楼	14 层/天（P75）	高于中位数

生物特征特征揭示了在该特定被试中观察到的一个悖论：优秀的生理恢复能力（静息心率 52、体能电池 93）与慢性心理过度警觉共存。44 ms 的 HRV 对 34 岁男性而言偏低正常，可能反映了双 SSRI/SNRI 方案和持续物质使用对自主神经灵活性的影响。该基线将作为未来减药决策的参考点。在提议的方案（Appendix B）中，导致 HRV 低于个人基线或压力高于个人阈值的剂量减少将触发减药暂停——但这一自动化反馈回路尚未激活。目前，生物特征数据被采集和显示，但未被用于驱动减药决策。

A.13 减药路线图

以下是一个提议的长期减药序列，由本文综述的证据指导。在撰写本文时这些阶段均未启动。被试目前处于减药前阶段（仅监测和记录）：

- 阶段 1（当前）：通过受监测的减药稳定 ketamine 依赖。追踪剂量-HRV 相关性以确定最低有效剂量。目标：从依赖转变为有意识的工具使用（PRN，而非每日）。
- 阶段 2：在压力生物特征和渴求意图追踪引导下进行 nicotine 减药。可能时用呼吸训练替代（相同的抗焦虑效果，更优的 HRV 特征）。
- 阶段 3：通过生物特征漂移分析评估 THC 的依赖 vs. 工具使用状态。若为工具：维持 PRN。若为依赖：启动逐步减量。
- 阶段 4：Sertraline 双曲线减药（按 Horowitz 方案），由已建立的补剂组合、MBCT 实践和持续 HRV 监测支持。最少 6–12 个月。
- 阶段 5：Venlafaxine 减药（最后进行，因 SNRI 戒断严重性）。由所有前述工具和实践支持。
- 阶段 6：仅 PRN 药物特征。所有物质作为工具可用，无一需要维持使用。零依赖。验证标准：无剂量升级、无意图退化、无强迫性时间模式、稳定的 HRV 基线。

A.14 建议的结局指标

以下指标是为该个体案例的纵向自我追踪提出的。它们作为临床终点的有效性尚未确立。
通过以下指标量化零依赖的进展：

- 显示依赖信号的物质数量（目标：0）
- 静息 HRV 轨迹（目标：逐步改善至年龄适当的常模）
- 工作记忆复评（稳定后 6–8 周 WAIS-IV IMT 复测；目标：≥100）
- 意图特异性比：有特定功能意图的物质记录占比 vs. 模糊/渴求意图（目标：>90%）
- PRN 药物频率：数月内呈下降趋势
- 体能电池和睡眠质量：在每个减药阶段维持或改善

B 技术附录：Mind Protocol 实现参数

本附录记录了从 Mind Protocol 源代码（`server.py`）提取的确切参数，以便独立复制和审计。
所有值来自 2026 年 2 月的生产代码库。

B.1 依赖性评分算法

复合依赖性评分 $D \in [0, 100]$ 计算如下：

$$D = \min \left(100, \left(\underbrace{S_{\text{freq}}}_{\text{频率}} + \underbrace{S_{\text{trend}}}_{\text{频率趋势}} + \underbrace{S_{\text{dose}}}_{\text{剂量升级}} + \underbrace{S_{\text{intent}}}_{\text{意图转变}} + \underbrace{S_{\text{reg}}}_{\text{规律性}} \right) \times R_{\text{class}} \right) \tag{1}$$

其中：

Table 17: 依赖性评分组分及范围。

组分	范围	描述
S_{freq}	0–30	物质使用的原始频率（记录数/期间）
S_{trend}	0–15	使用频率的趋势方向（增加 = 更高）
S_{dose}	0–20	随时间的剂量升级（末期 vs. 初期剂量）
S_{intent}	0–15	意图退化（具体 → 渴求/习惯）
S_{reg}	0–10	时间规律性（固定间隔 = 更高风险）
R_{class}	0.3–1.3	风险类别修正因子（补剂：0.3；阿片类：1.3）

最大原始分 $= 90 \times 1.3 = 117$ ，截断至 100。风险阈值：<20= 低，20–40= 中等，40–70= 高，>70= 危急。

B.2 药代动力学持续时间模型

PK_DURATION_MIN 映射指定了用于强制剂量变更之间安全间隔的最短药代动力学持续时间（分钟）：

Table 18: 药代动力学持续时间参数（部分物质）。

物质	分钟	物质	分钟	物质	分钟
Nicotine	30	Caffeine	300	LSD	720
Ketamine	120	THC	240	Psilocybin	360
Alcohol	180	CBD	360	MDMA	360
Cocaine	60	Prazepam	720	Sertraline	1,440
Amphetamine	480	Venlafaxine	720	Cyamemazine	720

B.3 药物相互作用矩阵

SUBSTANCE_INTERACTIONS 矩阵编码了 47 种配对药物-药物相互作用及严重程度级别。部分示例：

Table 19: 47 种相互作用矩阵中的部分条目。

物质 A	物质 B	严重程度	机制
Sertraline	MDMA	危急	5-羟色胺综合征风险
Sertraline	LSD	中等	5-羟色胺能相互作用
SSRI	MAO 抑制剂	危急	高血压危象
Prazepam	Alcohol	高	CNS 抑制增强
Venlafaxine	Ketamine	中等	5-羟色胺能 + 解离
CBD	Sertraline	中等	CYP2D6 抑制
THC	Cyamemazine	中等	镇静叠加
Ketamine	Alcohol	高	CNS/呼吸抑制

B.4 减药方案规格

TAPERING_PROTOCOLS 模块定义了 21 种物质特异性减药方案。每种指定：

Table 20: 按风险类别的减药方案参数。

风险类别	步长 (%)	间隔 (天)	暂停触发	物质
危急	5-10	7-14	任何阈值突破	苯二氮卓类、巴比妥类
高	10-15	14-28	≥2 个指标	SSRI、SNRI、抗精神病药、阿片类
中等	15-20	7-14	≥2 个指标	加巴喷丁、普瑞巴林
标准	20-25	3-7	≥3 个指标	Caffeine、nicotine
最低	25-50	1-3	不监测	补剂

B.5 生物特征验证阈值

BiometricValidation 模块定义了每种物质基于个人基线偏差的阈值，用于触发减药暂停或警报：

Table 21: 每种物质的生物特征戒断检测阈值。

物质	压力 Δ	HRV Δ	睡眠 Δ
Sertraline	+10	-8	-10
Venlafaxine	+15	-10	-15
Prazepam	+25	-15	-20
Cyamemazine	+15	-10	-15
Ketamine	+20	-12	-15
THC	+15	-8	-10
Nicotine	+10	-5	-8

其中 Δ 代表相对于个体 7 天滚动基线的偏差。正压力 Δ = 高于基线的增加；负 HRV/睡眠 Δ = 低于基线的减少。当阈值被突破时，方案触发暂停（暂停当前减药步骤）并生成临床警报。需要连续两个无突破间隔才能恢复减药。

B.6 监测症状类别

8 个类别中 73 种戒断症状被监测：

1. 神经系统 (12 种)：头痛、眩晕、感觉异常、脑电击感、震颤等

2. 消化系统 (8 种): 恶心、呕吐、腹泻、食欲变化等
 3. 心血管 (6 种): 心悸、心动过速、血压变化等
 4. 心理 (14 种): 焦虑、易怒、失眠、鲜活梦境、人格解体等
 5. 感觉 (8 种): 视觉障碍、耳鸣、过敏等
 6. 运动 (7 种): 静坐不能、肌阵挛、步态不稳等
 7. 认知 (9 种): 注意力困难、记忆障碍、意识混乱等
 8. 自主神经 (9 种): 出汗、体温失调、口干等
 症状通过每日患者自我报告追踪并与生物特征数据流关联。结构化追踪解决了Henssler et al. [2024] 发现的结构化评估比非结构化临床评估检出显著更多戒断病例的问题。

B.7 伪代码: 减药步骤决策

每次减药步骤评估的核心决策算法:

```
function evaluate_taper_step(patient, substance):
    baseline = get_rolling_baseline(patient, days=7)
    current = get_current_biometrics(patient)
    thresholds = BIOMETRIC_THRESHOLDS[substance]

    stress_delta = current.stress - baseline.stress
    hrv_delta = current.hrv - baseline.hrv
    sleep_delta = current.sleep_score - baseline.sleep_score

    breaches = 0
    if stress_delta > thresholds.stress_increase: breaches += 1
    if hrv_delta < thresholds.hrv_decrease: breaches += 1
    if sleep_delta < thresholds.sleep_decrease: breaches += 1

    protocol = TAPERING_PROTOCOLS[substance]

    if breaches >= protocol.hold_trigger:
        return HOLD // pause taper, alert clinician
    elif dependency_score(patient, substance) < 20:
        return COMPLETE // taper finished
    else:
        next_dose = current_dose * (1 - protocol.step_pct)
        return REDUCE(next_dose, protocol.interval_days)
```